

상권 폐업위험 예측 모델

다음 분기에 점포 순감소(폐업 > 개업)로 전환될 상권 × 업종은 어디이며, 무엇이 위험을 만드는가

전체 상권 4유형

2023Q1 - 2025Q4 · 12분기

67,475칸

순감소 25.5%

그림 20 · 표 55

한 장 요약

절마다 판단 하나만 남김. 아래 문장이 각 절의 결론임.

절	제 목	핵심 한 줄
01	분석 개요	다음 분기에 폐업 수가 개업 수보다 많아질 ‘상권×업종’을 한 분기 먼저 찾고, 그 위험이 어디에서 오는지 설명하는 것이 목표임.
02	데이터와 전처리 판단	결측을 무조건 지우지 않고, 왜 비어 있는지부터 판단했음. 특히 매출 결측은 영세 상권의 특성을 담을 수 있어 그대로 정보로 남겼음.
03	라벨의 구조	순감소가 아닌 y=0에는 “성장·유지”뿐 아니라 “아무 변화가 없었던 곳”도 많이 섞여 있음. 이 때문에 단순 모델은 위험보다 상권 규모를 먼저 배울 수 있음.
04	기초 탐색과 상권유형별 차이	상권유형별 순감소를 차이는 통계적으로는 분명했지만, 실제 차이의 크기는 작았음. “유형 자체가 위험을 만듦”고 바로 결론낼 정도는 아니었음.
05	비교 기준	예측모델은 무작위보다만 좋아서는 부족함. 점포 수 하나만으로도 상당히 맞힐 수 있기 때문에, 실제 기준선은 “점포 수 규칙”임.
06	점포 수를 고정하면 무엇이 남는가	점포 수가 비슷한 상권끼리 비교하면 유형별 결론이 뒤집힌다 — 골목상권은 안전에서 위험으로, 발달상권은 위험에서 차이 없음으로. 규모가 상권유형과 위험 사이를 교란하고 있었음.
07	검정 방법의 선택	데이터 분포가 정규분포와 거리가 있고 일부 집단은 분산도 달랐기 때문에, 평균 비교보다 순위 기반의 Kruskal-Wallis 검정을 주 검정으로 사용했음.

08	가설 직접 검증	같은 업종이라도 상권유형에 따라 위험이 달라지지만, 효과크기 기준으로 보면 실질적 차이가 있는 업종은 세 개뿐임.
09	성향점수매칭	한식음식점은 단순 비교에서는 더 위험해 보였지만, 규모와 입지가 비슷한 곳끼리 짝지으니 오히려 순감소 위험이 낮았음.
10	사후검정	전체적으로 차이가 있다는 것만으로는 부족해, Dunn 사후검정으로 상권유형을 두 개씩 비교했음. 전통시장과 골목상권만 뚜렷하게 구분되지 않았음.
11	모델 선정	다섯 모델의 AP가 0.398~0.408에 몰려 있었고, 그 안에서 검증 AP가 가장 높은 랜덤포레스트를 대표 모델로 채택했음.
12	선정 규모	모델은 많은 곳을 넓게 잡을 때보다, 실제 담당자가 볼 수 있는 상위 수십~수백 곳을 우선 선별할 때 가장 유용했음.
13	테스트 최종 평가	학습과 모델 선택에 쓰지 않은 홀드아웃 분기에서 AP 0.413, Lift(향상도) 1.627 을 기록했음. 전체 순위 성능은 점포 수 기준과 비슷했지만, 상위 소수 구간에서는 모델이 더 높았음.
14	예측 결과와 오차	「다음 분기에 줄어들 상권을 다 찾아내는 모델」로는 성립하지 않고, 「먼저 볼 50~300곳을 골라주는 도구」로는 성립한다. 맞힌 것과 틀린 것이 규모에 따라 갈리고, 놓친 위험은 작고 조용한 칸에 몰린다.
15	두 단계로 나눈 모형	순감소를 “① 다음 분기에 개·폐업이 일어나는가”와 “② 일어났다면 감소 방향인가”로 나누자, 상권 규모 효과가 대부분 1단계에 모여 있음을 확인했음.
16	두 확률로 나눈 상권 유형	최종 위험점수 하나로만 줄 세우지 않고 “변화가 자주 생기는가”와 “변하면 감소하는가”를 두 축으로 남기면 성격이 다른 네 유형을 구분할 수 있음.
17	무엇이 위험과 관련되어 있는가	단일 모델에서는 규모·밀도 변수가 기여도의 3분의 2를 차지했지만, 사건과 방향을 분리하자 규모 영향은 주로 1단계에 남고 2단계에서는 4분의 1로 줄었음.
18	위험도 공간 분석	지도에서는 위험등급이 높아질수록 실제 순감소율도 13.4% → 42.1% 로 증가했음. 다만 자치구 경계나 역과의 거리 자체는 위험을 잘 설명하지 못했음.
19	종합 결론	다음 분기 순감소를 완벽하게 예측한 것은 아니지만, 상위 소수 고위험 상권을 한 분기 먼저 선별하고 규모에 가려진 위험 구조를 분리해 설명할 수 있었음.
20	비즈니스 제언	지원 대상은 업종이 아니라 상권 단위로, 그것도 「두 축」으로 골라야 함. 규모를 통제하지 않은 목록은 방향이 반대로 나옴.

다음 분기에 폐업 수가 개업 수보다 많아질 ‘상권×업종’을 한 분기 먼저 찾고, 그 위험이 어디에서 오는지 설명하는 것이 목표임.

왜 이 분석을 했나

연구 질문과 분석 단위를 먼저 고정해, 뒤의 통계검정과 예측모델이 같은 대상을 보고 있는지 명확히 했음.

핵심 결과

- 분석 단위는 상권 × 요식업 업종 × 분기임. 업종은 한식·중식·일식·양식·제과·패스트푸드·치킨·분식·호프·커피 등 10종임.
- 기간은 2023년 1분기~2025년 4분기이며, 2026년 1분기는 2025년 4분기의 “다음 분기 결과”를 만들기 위해서만 사용했음.
- 라벨은 “다음 분기에 폐업 수 > 개업 수인가”임. **매출 감소가 아니라 실제 점포 수의 순감소를 직접 잡기 위한 선택임.**

항목	핵심 수치 / 의미
최종 표본	점포 5개 이상인 상권×업종×분기 67,475건
순감소 비율	25.5%
예측 목표	다음 분기의 순감소 여부
핵심 산출물	위험순위 + 위험요인 + 상권 유형화

해석

따라서 이 보고서의 “폐업위험”은 개별 가게의 폐업확률이 아니라, 특정 상권의 특정 업종에서 다음 분기에 점포 수가 순감소할 가능성을 뜻함.

결측을 무조건 지우지 않고, 왜 비어 있는지부터 판단했음. 특히 매출 결측은 영세 상권의 특성을 담을 수 있어 그대로 정보로 남겼음.

왜 이 분석을 했나

잘못된 결측 처리나 중복 변수를 넣으면 표본이 줄거나 같은 정보를 여러 번 세어 모델 해석이 왜곡될 수 있음.

핵심 결과

- 원천은 서울시 우리마을가게 상권분석서비스임. 매출은 카드 결제 기반 추정치, 유동인구는 생활인구, 점포는 사업자등록 자료를 사용함.
- **“폐업”은 실제 문을 닫은 날짜가 아니라 사업자등록 말소 시점임.** 따라서 실제 폐점 시점과 시차가 있을 수 있음.
- 집객시설의 빈칸은 시설이 없음을 뜻하는 자료 구조로 판단해 0으로 처리했음.
- 유동인구가 상주·직장 인구 정보를 이미 포함하므로 인구 변수를 중복해서 넣지 않았음. 직장인구 비중은 단독 판별력이 낮아(AUC 0.520) 제외했음.

항목	핵심 수치 / 의미
매출 결측률	45.4%
매출 결측 처리	행 삭제 대신 “매출이 관측되지 않음” 자체를 정보로 유지
기타 핵심 변수	면적·유동인구·점포 수·상권변화지표·운영개월 등은 결측이 거의 없음

	컬럼	결측률	판정
0	엑스좌표_값	0.0%	OK
1	영역_면적	0.0%	OK
2	총_유동인구_수	0.0%	OK
3	역세권	2.3%	OK
4	상권_변화_지표	0.0%	OK
5	당월_매출_금액	45.4%	공변량 제외 권장
6	상권_전체점포	0.0%	OK

	컬럼	결측률	판정
7	운영_영업_개월_평균	0.0%	OK
8	운영개월_서울대비	0.0%	OK
9	외식물가지수	0.0%	OK
10	외식지출전망	0.0%	OK

읽는 법 — 결측률 5% 이하는 그대로 쓰고 30%를 넘으면 공변량에서 빼는 기준으로 「판정」 열을 붙였음. 매출 계열만 주의 구간에 들어감.

기준 — 결측률 5% 이하는 그대로 사용 · 5~30% 주의 · 30% 초과는 공변량에서 제외 검토. 관례적 눈금이며 이 표에서 제외 대상은 없음.

해 석

핵심은 “결측=오류”로 단정하지 않은 것임. 카드 결제가 충분히 잡히지 않는 소규모 상권이라는 특성이 결측에 들어 있을 수 있으므로, 결측 행을 통째로 버리면 오히려 작은 상권을 체계적으로 잃게 됨.

03 라벨의 구조 — $y=0$ 에 섞여 있는 두 상태

순감소가 아닌 $y=0$ 에는 “성장·유지”뿐 아니라 “아무 변화가 없었던 곳”도 많이 섞여 있음. 이 때문에 단순 모델은 위험보다 상권 규모를 먼저 배울 수 있음.

왜 이 분석을 했 나

작은 상권은 안전해서가 아니라 점포 수가 적어서 한 분기 동안 개업·폐업이 아예 관측되지 않을 가능성이 높음.

핵심 결과

- 전체의 43.9%는 다음 분기에 개업도 폐업도 없는 “변화 없음”이었음.
- $y=0$ 인 50,285건 중 58.9%가 “변화 없음”이었음. 즉 $y=0$ 을 곧바로 “안전”이라고 해석하면 안 됨.

- 점포 수가 가장 적은 구간에서는 변화 없음이 69.3%였지만, 가장 큰 구간에서는 7.9%까지 떨어졌음. 같은 방향으로 순감소율은 15.1%에서 40.3%로 올라갔음.

항목	핵심 수치 / 의미
변화 없음	29,633건 · 43.9%
변화는 있었지만 순감소 아님	20,652건 · 30.6%
순감소	17,190건 · 25.5%
점포 규모 효과	평균 5.4개 구간: 변화 없음 69.3% → 평균 65.5개 구간: 7.9%

	건수	비율
변화 없음	29633	0.439
변화 있었으나 줄지 않음	20652	0.306
순감소	17190	0.255

읽는 법 — 다음 분기 상태를 셋으로 나눈 비율임. $y=0$ 은 위 두 줄(변화 없음 + 줄지 않음)의 합임.

기준 — $y=0$ 은 「변화 없음」 과 「변화 있었으나 줄지 않음」 의 합. 판정 기준이 아니라 라벨 구성의 분해임.

	칸수	평균 점포	변화없음비율	순감소율
1분위	15520	5.44	0.693	0.151
2분위	14018	7.86	0.599	0.193
3분위	12139	11.73	0.465	0.243
4분위	12718	19.56	0.298	0.308
5분위	13080	65.47	0.079	0.403

읽는 법 — 1분위가 점포가 가장 적은 구간임. 「변화없음비율」 열을 위에서 아래로 읽으면 규모가 커질 때 「아무 일도 없음」 이 어떻게 줄어드는지 보임.

기준 — 규모가 커질 때 「변화없음비율」 이 줄고 「순감소율」 이 오르면 라벨이 규모에 끌려간다는 신호.

따라서 아무 조정 없이 학습하면 모델은 “어떤 조건에서 쇠퇴하는가”보다 “어디에서 사건이 일어날 만큼 점포가 많은가”를 학습할 수 있음. 이후의 규모 통제와 2단계 모형은 이 문제를 해결하기 위한 장치임.

04 기초 탐색과 상권유형별 차이

상권유형별 순감소율 차이는 통계적으로는 분명했지만, 실제 차이의 크기는 작았음. “유형 자체가 위험을 만듦”고 바로 결론낼 정도는 아니었음.

왜 이 분석을 했나

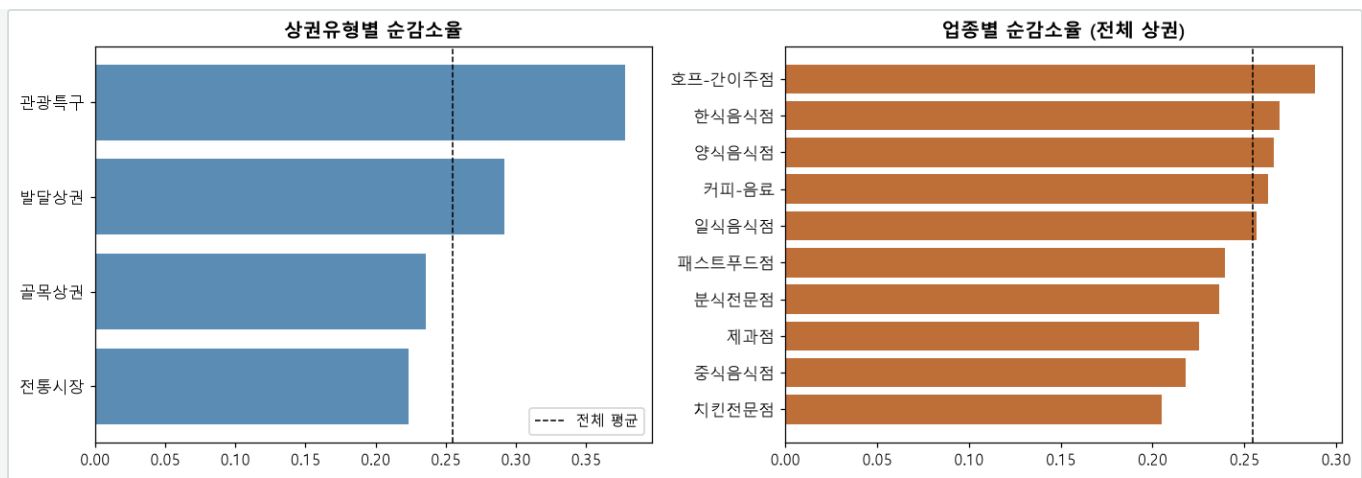
표본이 수만 건이면 아주 작은 차이도 p-value가 매우 작게 나옴. 그래서 “차이가 존재하는가”와 “차이가 큰가”를 함께 봐야 함.

핵심 결과

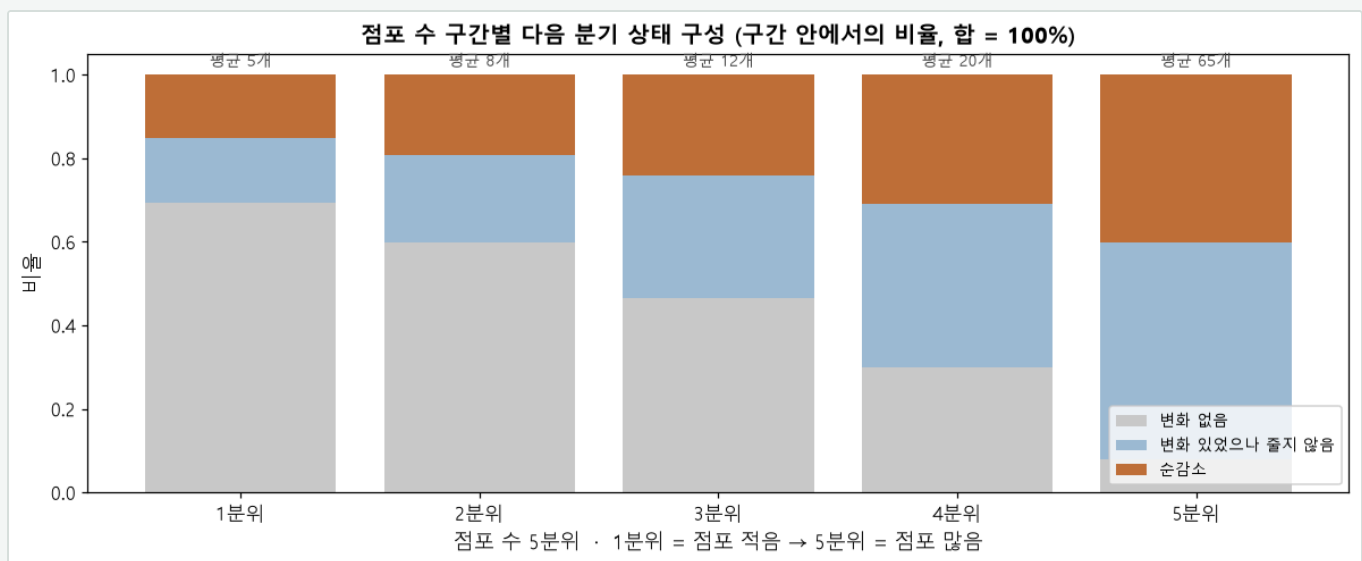
- 상권유형 × 순감소 카이제곱 검정은 유의했지만 Cramér’s V=0.071로 효과크기는 작았음.
- Kruskal-Wallis도 유의했지만 $\epsilon^2=0.0050$ 으로 실제 차이는 크지 않았음.
- 변수 간 상관은 일부 높았지만 $|r|>0.8$ 인 쌍은 없었음. 가장 큰 상관은 업종밀도와 업종점포비중 ($r=0.753$)이었음.

항목	핵심 수치 / 의미
통계적 차이	$\chi^2(3)=337.9, p<0.001$
효과크기	Cramér’s V=0.071 · $\epsilon^2=0.0050 \rightarrow$ 작음
해석 주의	상권유형 안에 규모와 업종 구성이 섞여 있으므로 추가 통제가 필요

기준 — 효과크기 기준이 처음 나오는 자리임 — Cramér’s V 는 0.1 작음 / 0.3 중간 / 0.5 큼(자유도 1 기준), ϵ^2 는 0.01 작음 / 0.06 중간 / 0.14 큼임. 표본이 수만 건이면 p 는 거의 항상 유의하게 나오므로 이 절부터 판정은 효과 크기로 함.

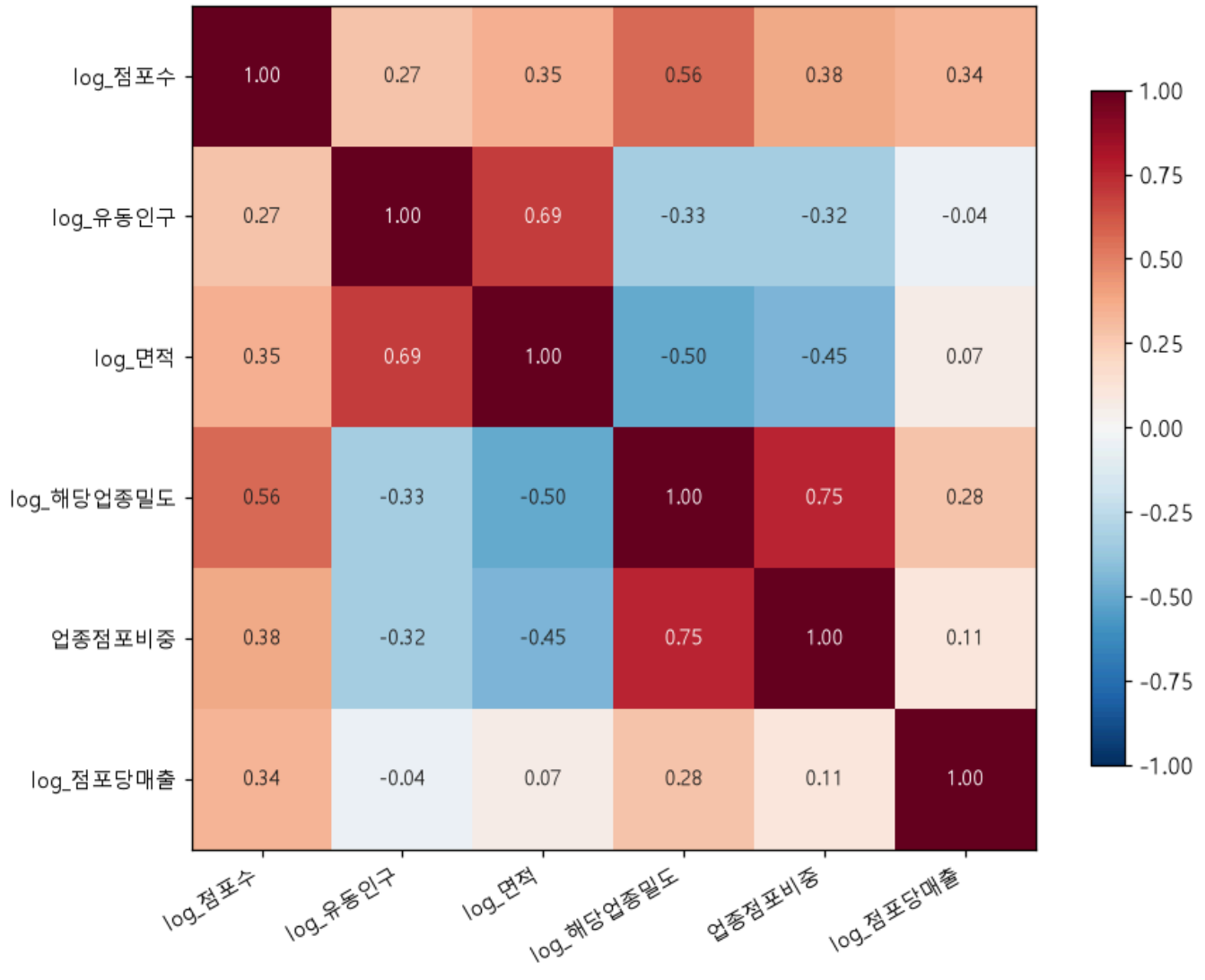


읽는 법 – 왼쪽이 유형별, 오른쪽이 업종별 순감소율이고 점선이 전체 평균임.



읽는 법 – 구간 안에서의 비율이라 막대 하나의 합이 100%임. 회색이 「변화 없음」 이고, 왼쪽으로 갈 수록 회색이 커지는 것이 규모 편향의 통로임.

공변량 상관 (스피어만) — 값이 클수록 같은 것을 재고 있음



읽는 법 — 공변량끼리 얼마나 「같은 것을 측정하고 있는가」 임. 붉을수록 강한 양의 상관이고, 0.7 안팎으로 붙어 있는 「업종 밀도 ↔ 업종 점포 비중」 과 「유동인구 ↔ 면적」 은 각각 한 덩어리로 읽어야 함.

해 석

이 단계의 결론은 “상권유형별 차이가 아예 없음”도, “상권유형이 원인임”도 아님. 차이는 보이지만 그 크기가 작으므로, 점포 수와 업종 구성을 분리한 뒤 다시 확인해야 함.

예측모델은 무작위보다만 좋아서는 부족함. 점포 수 하나만으로도 상당히 맞힐 수 있기 때문에, 실제 기준선은 “점포 수 규칙”임.

왜 이 분석을 했나

큰 상권일수록 개업·폐업 사건이 더 자주 발생함. 이 규모 효과를 이기지 못하면 복잡한 모델을 쓸 이유가 없음.

핵심 결과

- 무작위로 고르면 정밀도는 전체 순감소율과 같은 25.5%임.
- 직전 분기 상태를 그대로 쓰면 정밀도 28.4%, Lift(향상도) 1.11로 개선 폭이 작았음.
- 서울시 상권변화지표(HL)는 정밀도 24.4%, Lift(향상도) 0.956으로 다음 분기 예측 목적에서는 무작위보다 낮았음.
- 점포 수가 많은 순으로 같은 수를 고르면 정밀도 39.4%, Lift(향상도) 1.54로 가장 강한 단순 기준이 됨.

항목	핵심 수치 / 의미
무작위	정밀도 25.5% · Lift(향상도) 1.00
직전 분기	28.4% · 1.11
서울시 상권변화지표(HL)	24.4% · 0.956
점포 수	39.4% · 1.54

	기준선	위험으로 짚은 수	정밀도	재현율	Lift
0	무작위(전부 위험)	67475	0.255	1	1
1	직전 분기	15682	0.284	0.259	1.11
2	상권변화지표(HL)	12608	0.244	0.179	0.956
3	점포 수(상위 15,682칸)	15682	0.394	0.359	1.54

읽는 법 — **기저율은 그 분기에 실제로 순감소한 칸의 비율**임 — 전체 표본 25.5%, 테스트 분기 26.0%. 아무 정보 없이 한 칸을 짚었을 때 맞을 확률이고, **Lift(향상도) = 정밀도 ÷ 기저율**이라 1.0 이 무작위임.

첫 줄 「무작위」는 67,475칸을 전부 찍는 설정이라 재현율이 정의상 1.0 이므로, 찍은 수가 다른 규칙끼리 재현율을 견주면 안 됨. 모델이 넘어야 하는 선은 이 표에서 가장 높은 값(점포 수)임.

기준 — 정밀도·재현율·Lift(향상도)가 처음 나오는 자리임 — **정밀도는 위험으로 찍은 칸 중 실제 순감소였던 비율, 재현율은 실제 순감소 칸 중 잡아낸 비율**이고 둘은 같은 작동점에서 맞바꾸는 값임. **Lift(향상도) = 정밀도 ÷ 기저율**이라 **1.0 이 무작위이고 1 미만은 무작위보다 못함**. 모델이 넘어야 하는 선은 이 표에서 가장 높은 값(점포 수 1.545).

해 석

따라서 모델 성능을 “무작위보다 좋다”라고만 말하면 과장임. 이 연구에서 모델이 실제로 넘어야 할 비교선은 가장 강한 단순 규칙인 점포 수 기준임.

06 점포 수를 고정하면 무엇이 남는가

점포 수가 비슷한 상권끼리 비교하면 유형별 결론이 뒤집힌다 — 골목상권은 안전에서 위험으로, 발달상권은 위험에서 차이 없음으로. 규모가 상권유형과 위험 사이를 교란하고 있었음.

왜 이 분석을 했 나

전체를 한꺼번에 비교하면 골목상권이 상대적으로 작은 상권에 많이 있다는 사실과 순감소 위험이 섞임.

핵심 결과

- 점포 수 5분위 안에서 다시 비교하면 점포 수 규칙의 Lift(향상도)가 대부분 1에 가까워졌음. 전체에서 좋았던 성능의 상당 부분이 “큰 상권 고르기”였다는 뜻임.
- 규모를 통제하지 않은 단순 비교에서는 골목상권 $OR=0.813$ 로 더 안전해 보였음.
- 점포 수 구간을 통제한 CMH 검정에서는 공통 $OR=1.061$, $p=0.0017$ 로 방향이 반대로 바뀌었음.
- 다만 규모별 효과가 같지는 않았음. 작은·중간 구간 OR 은 $1.09\sim 1.17$ 이었지만 가장 큰 구간은 0.89 였음. **같은 검정을 네 유형 각각에 돌리면 발달상권도 $1.340 \rightarrow 0.992$ 로 뒤집힌다**(다만 $p=0.689$ 로 비유의). 전통시장만 층별 오즈비가 균일해(Woolf $p=0.180$) 하나의 값 0.896 으로 요약할 수 있음.

항목	핵심 수치 / 의미
단순 비교	골목상권 OR 0.813 → 더 안전해 보임
규모 통제 후	CMH 공통 OR 1.061 [1.023, 1.101]
규모별 차이	Woolf p=1.7e-05 → 하나의 OR로 요약하기 어려움

	칸수	평균점포	기저율	직전 분기 Lift	상권변화지표 Lift	점포 수 Lift
1분위	15520	5.4	0.151	0.947	1.01	1.13
2분위	14018	7.9	0.193	0.963	1.05	1.15
3분위	12139	11.7	0.243	1	1.01	1.09
4분위	12718	19.6	0.308	0.955	1.06	1.1
5분위	13080	65.5	0.403	1.01	0.969	1.06
전체(총 무시)	67,475	21.4	0.255	1.11	0.956	1.545

읽는 법 — 층 안에서 각 기준선을 다시 측정한 값임. 각 층에서 「직전 분기 순감소 칸수」 만큼을 점포 수 많은 순으로 찍어 정밀도를 그 층의 기저율로 나눈 것임. **1분위 1.13 > 5분위 1.06 이 규모가 작은 쪽에서 점포 수가 더 유용하다는 뜻은 아님** — 층마다 기저율이 달라 Lift(향상도) 의 상한이 다르기 때문임(1분위는 최대 6.6배, 5분위는 2.5배). 또 5분위에서는 층의 40%를 찍게 되어 정밀도가 기저율에 수렴함. 읽어야 할 것은 층끼리의 비교가 아니라 **전체 표본에서 1.54 였던 값이 층 안에서 1.06~1.15 로 내려앉았다는 사실임.**

기준 — 층 안에서 Lift(향상도) 가 1 근처로 내려가면 그 규칙이 위험이 아니라 규모를 고르고 있었다는 뜻. 전체 표본 값과의 낙차가 「규모를 고른 몫」 의 크기임.

층	골목상권	발달상권	전통시장	관광특구	층 전체
1분위 (5~6개)	15.8 (10,254)	12.8 (2,683)	14.9 (2,577)	— (6)	15,520
2분위 (7~9개)	20.0 (8,518)	18.3 (3,368)	18.3 (2,126)	— (6)	14,018
3분위 (10~14개)	25.2 (6,599)	23.5 (3,955)	22.2 (1,578)	— (7)	12,139
4분위 (15~26개)	31.9 (5,667)	30.4 (5,405)	29.1 (1,468)	26.4 (178)	12,718
5분위 (27개 이상)	38.2 (3,609)	42.0 (7,600)	35.6 (1,372)	42.1 (499)	13,080
전체(총 무시)	23.6 (34,647)	29.2 (23,011)	22.4 (9,121)	37.8 (696)	67,475

층 (점포 수 5분위 · 괄호는 그 층의 점포 수 범위) × 네 상권유형 - 순감소율 % · 괄호는 그 유형의 칸수
 기준 - 판정 기준이 아니라 서술. 층을 무시한 순서와 층 안의 순서가 갈리는지를 보는 표임.

상권유형	칸수	단순 오즈비	MH 공통 오즈비	규모 통제 후	95% CI	CMH p	Woolf
골목상권	34,647	0.813	1.061	▲ +0.248	[1.023, 1.101]	0.0017	1.7e
발달상권	23,011	1.340	0.992	▼ -0.348	[0.954, 1.031]	0.689	1.9e
전통시장	9,121	0.821	0.896	▲ +0.075	[0.849, 0.945]	6.0e-05	0.18
관광특구	696	1.789	1.023	▼ -0.766	[0.873, 1.197]	0.812	0.24

네 유형 각각 「그 유형 대 나머지」 CMH

읽는 법 - **화살표 표기가 처음 나오는 자리임** - ▲ 는 값이 올라감, ▼ 는 내려감을 뜻하고 **색은 방향만 나타낼 뿐 좋고 나쁨과는 무관함**. 이 표에서는 ▲ 가 규모를 통제한 뒤 오즈비가 올라갔다는 뜻이므로 **위험이 커진 쪽**이고, 13절 「모델 - 점포 수」 열에서는 ▲ 가 모델이 기준선보다 높다는 뜻이라 **반대로 좋은 쪽**임. **표마다 무엇이 올라간 것인지 열 이름을 함께 읽어야 함**.

기준 - **오즈비는 1 이 「차이 없음」** - 95% CI 가 1 을 포함하지 않으면 유의. 크기 관행은 1.5 작음 / 2.5 중간 / 4.3 큼(확률로는 기저율 26% 기준 $1.5 \approx +8.5\%$). **Woolf $p \geq 0.05$ 일 때만 공통 오즈비를 하나의 값으로 요약할 수 있음**.

해 석

이 결과는 Simpson의 역설에 해당함. **실무적으로는 “골목상권이 더 위험하다/안전함”처럼 한 문장으로 묶기보다, 점포 규모를 나눠서 말해야 함**.

부호 반전은 골목상권과 발달상권 두 곳에서 나타나고, 두 유형은 서로 거울상이다 - 골목은 작은 층에서 불리(1.17)하고 큰 층에서 유리(0.886)한데 발달은 정확히 반대(0.793 → 1.187)다. **즉 남는 것은 유형 자체가 아니라 「규모 × 유형」의 상호작용**이며, 하나의 값으로 요약할 수 있는 유형은 전통시장뿐임.

07 검정 방법의 선택 - 정규성과 등분산성

데이터 분포가 정규분포와 거리가 있고 일부 집단은 분산도 달랐기 때문에, 평균 비교보다

순위 기반의 Kruskal-Wallis 검정을 주 검정으로 사용했음.

왜 이 분석을 했나

검정 방법은 결과가 잘 나오는 것을 고르는 것이 아니라, 데이터가 어떤 분포를 가지는지 확인한 뒤 정해야 함.

핵심 결과

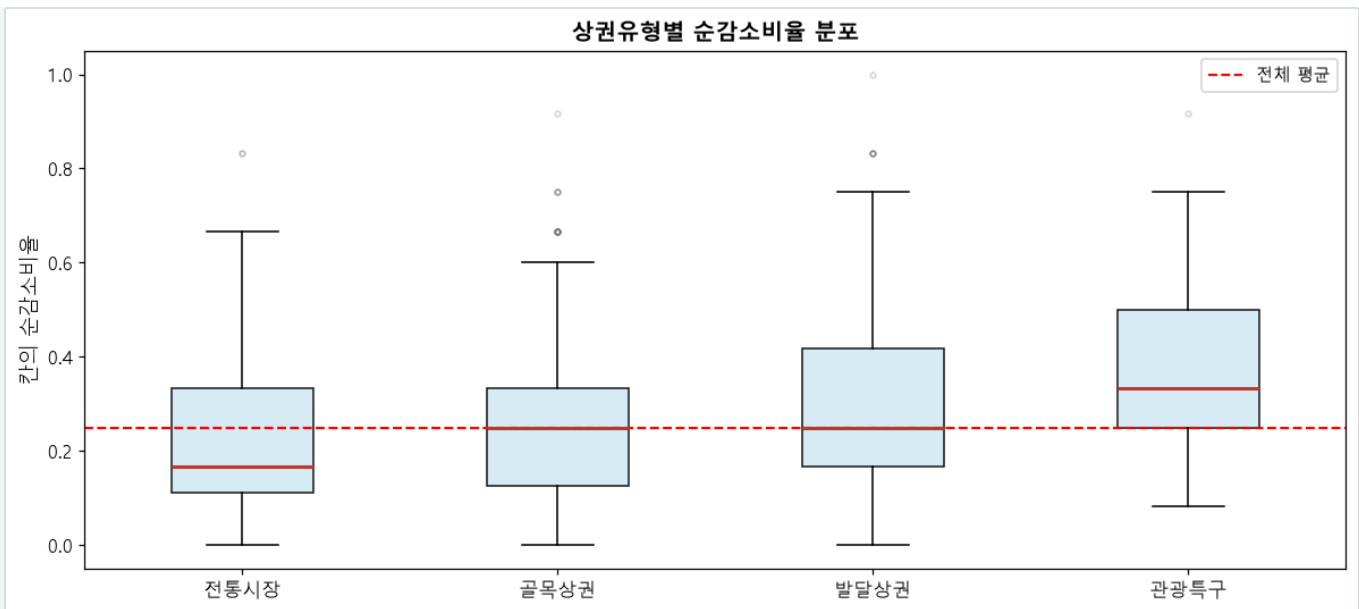
- 0/1 라벨 자체에 정규성 검정을 하는 대신, 각 상권×업종의 여러 분기 순감소 비율을 만들어 연속값으로 비교했음.
- 상권유형 4/4, 업종 10/10 그룹에서 정규성 검정이 기각됐음.** 다만 이 변수는 1/12 단위의 이산량이므로, 이 결과는 참고로 두고 이산 데이터에 맞는 적합도 검정을 따로 했음.
- 등분산성도 상권유형과 업종 모두에서 위배됐다(Levene 중앙값 기준).
- 전체 분포는 왜도 +0.592로 오른쪽 꼬리가 길었고, 순감소가 한 번도 없었던 조합도 7.1% 있었음.

항목	핵심 수치 / 의미
정규성	상권유형 4/4 · 업종 10/10 위배 (참고값)
등분산성	상권유형·업종 모두 위배
주 검정	Kruskal-Wallis
시각 확인	Q-Q plot + Boxplot

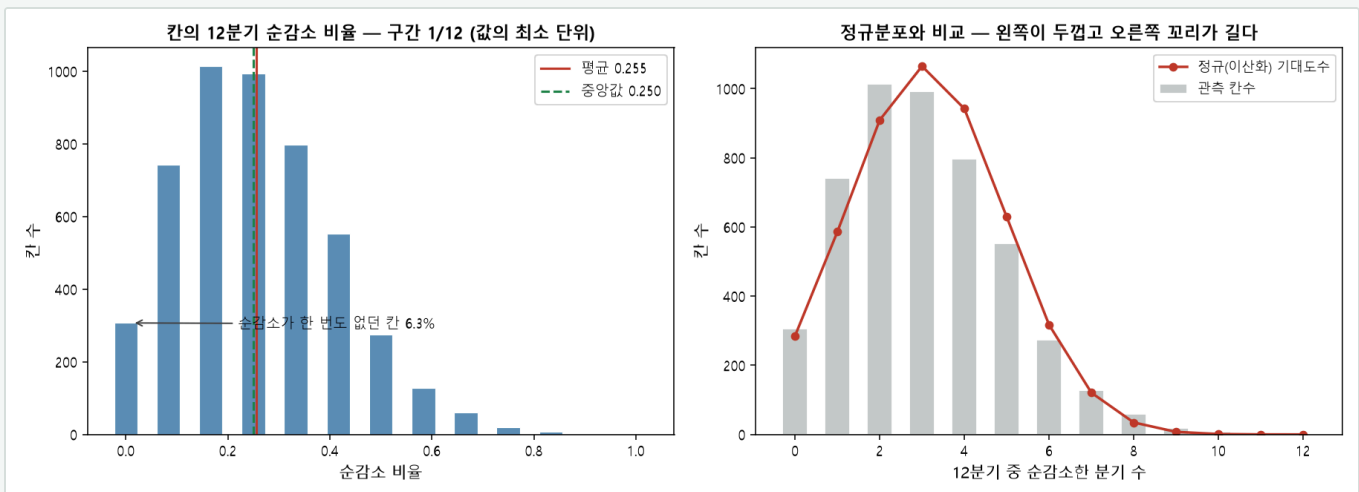
	그룹 수	정규성 위배	정규성 성립 그룹	Levene 통계량	Levene p	등분산
상권유형	4	4/4	없음	16	2.3e-10	위배
서비스_업종_코드_명	10	10/10	없음	10.83	0	위배

읽는 법 — 그룹별 정규성 위배 개수와 등분산성(Levene) 결과임. 정규성 열은 관례상 남긴 참고값이고, **판정은 아래 적합도 검정으로 함** — 이 변수는 이산량이라 연속 분포를 전제하는 정규성 검정이 표본만 커지면 자동으로 기각되기 때문임.

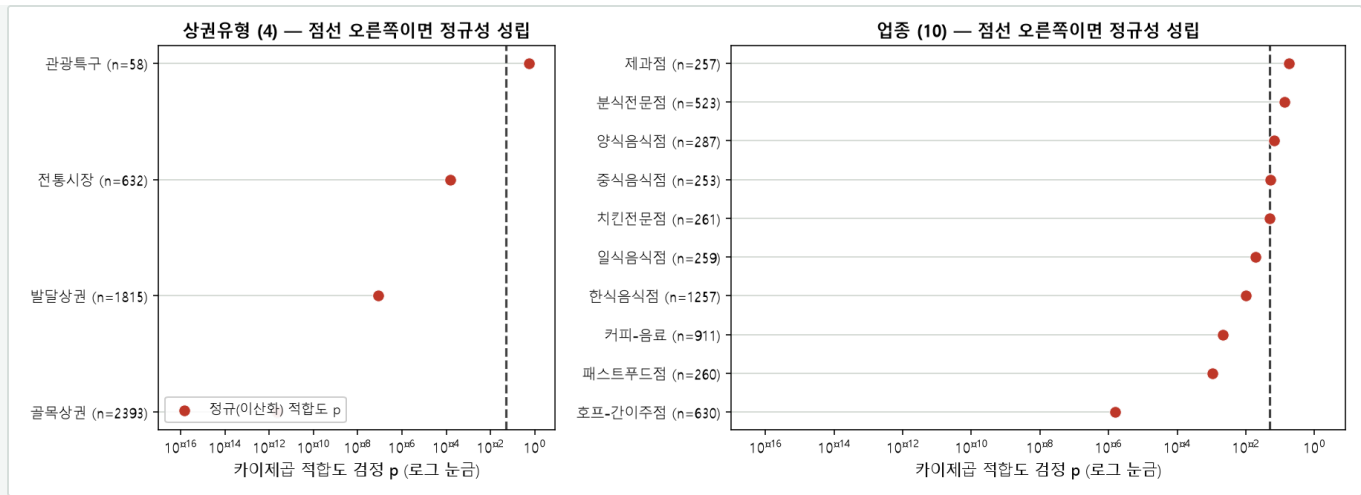
기준 — **Levene p $\geq$ 0.05 면 등분산 성립.** 정규성 열은 관례상 남긴 참고값이고 판정은 아래 적합도 검정으로 함(이 변수는 이산량이라 연속 분포를 전제하는 검정이 표본만 커지면 기각됨).



읽는 법 — 상자 높이가 그룹마다 다른 것이 등분산성 위배의 모습이고, 위쪽에 흩어진 점들이 오른쪽 꼬리인.



읽는 법 — 왼쪽은 칸의 12분기 순감소 비율 분포임 — **0 에 봉우리가 서고 오른쪽으로 꼬리가 길다**(왜도 +0.59). 구간은 값의 최소 단위인 1/12 로 잡았음. 오른쪽은 같은 자료를 「12분기 중 순감소한 분기 수」 로 세고 **정규(이산화) 기대도수를 겹친 것**임 — 관측이 왼쪽에서 더 두껍고 오른쪽 꼬리가 길어 정규 분포와 어긋나는 방향이 드러남. 다른 후보 분포와의 비교는 다음 그림에서 다룸.



읽는 법 — **상권유형과 업종을 따로 떼어** 카이제곱 적합도 검정 p 를 로그 눈금에 찍은 것임. 점선 오른쪽 이면 그 분포로 설명된다는 뜻임. **정규·이항은 왼쪽에 몰리고 베타이항만 오른쪽에 있음.** 관광특구는 58 칸뿐이라 셋 모두 통과하는데, 표본이 작아 어떤 분포도 기각하지 못하는 경우임.

구분	칸수	왜도	첨도	0인 칸 %	Q-Q R ²	정규 적합 p
발달상권	1,815	0.457	-0.024	3.8	0.961	8.0e-08
골목상권	2,393	0.522	0.163	7.6	0.949	2.0e-12
전통시장	632	0.748	0.898	9.0	0.936	2.0e-04
관광특구	58	0.783	1.135	0.0	0.935	0.562

상권 유형별 분포 모양과 정규 적합도 검정

읽는 법 — **관광특구만 통과(p=0.562)하는데 이는 정규분포라는 증거가 아니라 「기각할 힘이 없다」 는 뜻임** — 58칸뿐이어서 기대도수 5 미만 구간이 대부분 병합되고 자유도가 거의 남지 않음. 실제로 모양 지표는 네 유형 중 가장 나쁨(왜도 0.783 · 첨도 1.135 · Q-Q R² 0.935). **표본이 작으면 어떤 분포도 기각 되지 않는다**는 것을 보여주는 자리이므로, 판정은 항상 칸수와 함께 읽어야 함.

기준 — **적합도 검정은 「그 분포를 따른다」 가 귀무가설이므로 p ≥ 0.05 면 적합.** 왜도는 0 이 대칭이고 |왜도| 0.5 이상이면 뚜렷한 치우침, Q-Q R² 는 1.0 이 완전 정규이며 0.98 아래는 눈에 보이는 이탈로 읽음.

구분	칸수	왜도	첨도	0인 칸 %	Q-Q R ²	정규 적합 p
커피-음료	911	0.329	-0.377	4.0	0.959	0.00217
양식음식점	287	0.331	-0.446	8.0	0.961	0.0664
분식전문점	523	0.393	-0.120	8.0	0.953	0.132

구분	칸수	왜도	첨도	0인 칸 %	Q-Q R ²	정규 적합 p
중식음식점	253	0.398	-0.322	8.7	0.946	0.0522
한식음식점	1,257	0.406	0.127	5.6	0.961	0.0101
제과점	257	0.444	-0.154	6.6	0.948	0.183
일식음식점	259	0.628	0.071	5.4	0.947	0.0195
치킨전문점	261	0.667	0.324	12.3	0.929	0.0491
호프-간이주점	630	0.669	0.055	6.0	0.947	2.0e-06
패스트푸드점	260	0.851	0.722	4.6	0.924	0.00108

업종별 분포 모양과 정규 적합도 검정

읽는 법 — 왜도·첨도·Q-Q R² 는 표본 크기에 흔들리지 않는 모양 지표이고, 마지막 열은 이산 데이터에 맞는 카이제곱 적합도 검정임(12분기 완전 관측 4,898칸에서 순감소 횟수 0~12 의 관측 도수를 정규분포의 기대도수와 비교, 기대도수 5 미만 구간은 이웃과 합침). p 가 0.05 보다 크면 정규분포로 설명된다 는 뜻이고, 열 업종 중 넷만 통과함.

기준 — 위 표와 같은 기준. p 가 작으면 「정규분포가 아님」 이고, 표본이 작으면 무엇이든 통과하므로 항상 칸수와 함께 읽음.

구분	칸수	왜도	첨도	0인 칸 %	Q-Q R ²	베타이항 적합 p
유형 · 발달상권	1,815	0.457	-0.024	3.8	0.961	0.653
유형 · 골목상권	2,393	0.522	0.163	7.6	0.949	0.362
유형 · 전통시장	632	0.748	0.898	9.0	0.936	0.268
유형 · 관광특구	58	0.783	1.135	0.0	0.935	0.592
업종 · 커피-음료	911	0.329	-0.377	4.0	0.959	0.415
업종 · 양식음식점	287	0.331	-0.446	8.0	0.961	0.349
업종 · 분식전문점	523	0.393	-0.120	8.0	0.953	0.352
업종 · 중식음식점	253	0.398	-0.322	8.7	0.946	0.143
업종 · 한식음식점	1,257	0.406	0.127	5.6	0.961	0.0695
업종 · 제과점	257	0.444	-0.154	6.6	0.948	0.907
업종 · 일식음식점	259	0.628	0.071	5.4	0.947	0.779

구분	칸수	왜도	첨도	0인 칸 %	Q-Q R ²	베타이항 적합 p
업종 · 치킨전문점	261	0.667	0.324	12.3	0.929	0.497
업종 · 호프-간이주점	630	0.669	0.055	6.0	0.947	0.479
업종 · 패스트푸드점	260	0.851	0.722	4.6	0.924	0.255

같은 자료를 베타이항에 맞추면 — 칸마다 확률이 다른 것을 허용한 경우

읽는 법 — **베타이항은 「칸마다 순감소 확률이 다르다」를 허용하는 분포임.** 이항은 모든 칸이 같은 확률 p 로 12번 시도한다고 보지만, 베타이항은 칸마다 p 가 흩어져 있다고 보고 그 흩어짐까지 모수로 추정함. **정규 적합에서 기각됐던 유형·업종이 여기서는 대부분 통과함** — 관측 도수의 모양이 정규에서 벗어난 이 유가 「칸 사이 위험도 차이」 였다는 뜻임.

기준 — 같은 기준($p \geq 0.05$ 면 적합). 베타이항이 통과한다는 것은 「칸마다 확률이 다름」를 허용해야 관측 도수가 설명된다는 뜻임.

해 석

따라서 ANOVA는 참고값으로 두고, 정규성 가정을 덜 요구하는 Kruskal-Wallis를 중심으로 결론을 냈음. 이는 사후에 결과를 맞춘 선택이 아니라 사전 가정 점검에서 나온 선택임.

이 변수는 연속량이 아니라 「12분기 중 몇 번」이라는 이산량임. 그래서 연속 분포를 전제하는 검정 대신 **이산 데이터의 표준 방법인 카이제곱 적합도 검정**을 썼다 — 순감소 횟수 0~12 의 관측 도수를 후보 분포의 기대도수와 비교하고, 기대도수 5 미만 구간은 이웃과 합쳤음.

열 업종 중 넷만 통과한다 — 제과점(0.183)·분식전문점(0.132)·양식음식점(0.066)·중식음식점(0.052) 이고, 나머지 여섯은 기각임. 상권유형에서는 관광특구(0.562)만 통과하는데 58칸뿐이라 어떤 분포도 기각 하지 못하는 경우다.

참고로 같은 자료를 **베타이항**(칸마다 위험 확률이 다른 것을 허용하는 분포)에 맞추면 전체 $p=0.216$ 으로 통과함. 「모든 칸이 같은 확률을 갖음」가 성립하지 않는다는 뜻이고, 그 이질성을 찾는 것이 이 과제의 목표임.

모양 지표로는 왜도 기준 **커피-음료가 가장 대칭(0.329 · Q-Q R² 0.959)**이고 **패스트푸드점이 가장 치우쳐 있다(0.851 · 0.924)**. Q-Q R² 는 1.0 이 완전 정규이고 0.98 아래면 눈에 보이는 이탈이므로 열 업종 모두 이탈 구간이며, 이 값은 판정용이 아니라 **업종 간 순서를 매기는 용도**다.

같은 업종이라도 상권유형에 따라 위험이 달라지지만, 효과크기 기준으로 보면 실질적 차이가 있는 업종은 세 개뿐임.

왜 이 분석을 했나

전체 업종을 섞으면 “업종 효과”와 “상권유형 효과”가 붙음. 그래서 업종을 하나씩 고정한 뒤 상권유형 차이를 따로 검정했음.

핵심 결과

- 10개 업종 중 8개가 Bonferroni 보정 후에도 p 기준으로는 상권유형별 차이를 보였음. 다만 **표본이 크면 p는 거의 항상 유의하므로 판정은 효과크기(ϵ^2)로 함.**
- ϵ^2 기준은 0.01 작음 / 0.06 중간 / 0.14 큼.** 중간 이상은 호프-간이주점 0.1202 · 커피-음료 0.0652 · 한식음식점 0.0607 **세 업종뿐**이고, 나머지 다섯(양식 0.0483 · 분식 0.0481 · 일식 0.0448 · 제과 0.0318 · 중식 0.0300)은 「작음」 구간에 머물렀음.
- 패스트푸드점은 $\epsilon^2=0.0161$ 로 작고 p도 보정 기준을 통과하지 못했음.
- 치킨전문점은 $\epsilon^2=2.0e-04$ 로 차이가 사실상 없고 통계적으로도 유의하지 않았음.

항목	핵심 수치 / 의미
상권유형 차이	10개 업종 중 8개 유의
가장 큰 효과	호프·간이주점 $\epsilon^2=0.1202$
거의 차이 없음	치킨전문점 $\epsilon^2=2.0e-04$
평균 효과크기	상권유형 0.0465 > 자치구 0.0211

	그룹수	H	n	p-value	유의	eps2
호프-간이주점	3	86.9	709	0	True	0.1202
커피-음료	3	67.4	1006	2.0e-15	True	0.0652
한식음식점	3	81	1306	0	True	0.0607
양식음식점	3	18.8	352	8.1e-05	True	0.0483
분식전문점	3	32.5	637	8.8e-08	True	0.0481

	그룹수	H	n	p-value	유의	eps2
일식음식점	3	15.6	307	4.0e-04	True	0.0448
제과점	3	12.9	347	0.0015	True	0.0318
중식음식점	3	11	302	0.0041	True	0.03
패스트푸드점	3	7.1	322	0.0281	False	0.0161
치킨전문점	3	2.1	341	0.3552	False	2.0e-04

읽는 법 — 업종을 하나로 고정하고 그 안에서 상권유형 간 차이를 검정한 결과임. **색이 칠해진 행은 p가 아니라 효과크기 $\epsilon^2 \geq 0.06$ (중간 이상)인 업종**임 — 표본이 커서 p는 대부분 유의하게 나오므로 판정 기준을 효과크기로 두었음. ϵ^2 는 0.01 작음 / 0.06 중간 / 0.14 큼으로 읽음.

기준 — **판정은 p가 아니라 효과크기 ϵ^2** . 0.01 작음 / 0.06 중간 / 0.14 큼이며, 색은 0.06 이상에만 칠함. 표본이 커서 p는 대부분 유의하게 나오므로 p 단독으로는 판정하지 않음.

해 석

「**모든 업종이 입지에 민감함**」는 결론은 틀림. p만 보면 8개가 유의하지만, 실질적 크기로 보면 **입지가 위험을 가르는 업종은 호프-간이주점·커피-음료·한식음식점 세 개**다. 나머지는 유의하더라도 그 차이가 작아 정책 근거로 쓰기 어려움.

업종별로 처방이 갈려야 한다는 뜻임 — 세 업종은 입지 조정·상권 선택이 효과를 낼 수 있고, 치킨전문점처럼 ϵ^2 가 0에 가까운 업종은 어디에 있든 위험 수준이 비슷하므로 입지와 무관한 지원(배달 구조·비용 구조)이 맞음.

09 성향점수매칭 — 조건을 맞추고 다시 비교

한식음식점은 단순 비교에서는 더 위험해 보였지만, 규모와 입지가 비슷한 곳끼리 짝지으니 오히려 순감소 위험이 낮았음.

왜 이 분석을 했나

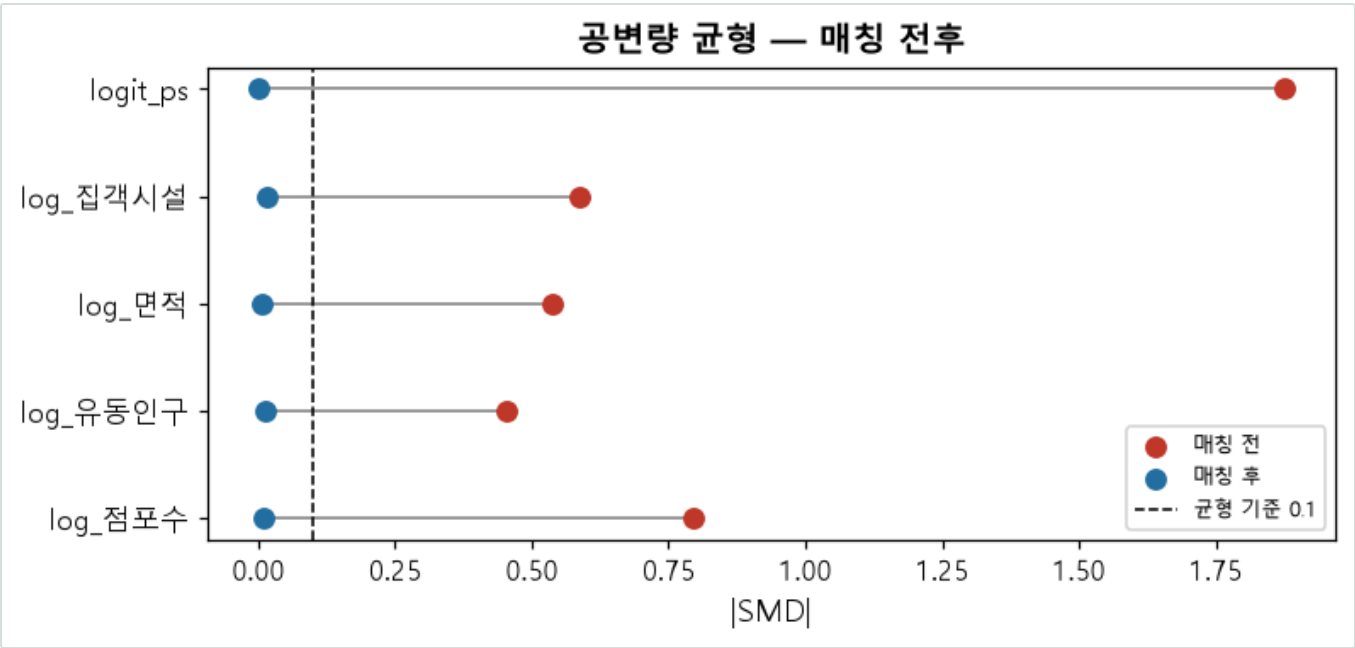
업종별 상권 규모가 너무 달라 그대로 비교하면 “업종 차이”가 아니라 “큰 상권에 많이 들어가 있는가”를 비교하게 됨.

처리군은 한식음식점으로 정했음. 표본이 가장 크고(15,677칸) 네 상권유형에 고르게 분포하기 때문임.

핵심 결과

- 한식음식점을 처리군으로 정하고 점포 수·유동인구·면적·집객시설을 맞춰 1:1 매칭했음. 표본은 전체 상권 4유형 67,475칸이고, 짝은 분기와 상권유형을 정확히 일치시킨 블록 안에서만 찾았음.
- 한식음식점 15,677칸 중 10,030쌍이 매칭됐고(매칭률 64.0%), 매칭 후 모든 조건 변수의 |SMD|가 0.1 아래로 내려가 비교 가능한 수준이 됐다(최대 0.015).
- 매칭 전 한식음식점은 +1.85%p 더 위험해 보였지만, 매칭 후 ATT는 -6.53%p로 방향이 반대로 바뀌었음.
- McNemar 검정(불일치 쌍 3,929개), 상권 단위 클러스터 부트스트랩 신뢰구간, 캘리퍼·복원·유형 미고정을 바꾼 여섯 설계가 모두 같은 방향을 보였다(-6.47 ~ -7.65%p).
- 유형별로 나누어도 네 유형 모두 음수다 — 골목상권 -5.39 · 전통시장 -8.51 · 발달상권 -9.30%p(관광특구는 쌍 50개로 참고값). 한 유형의 산물이 아님.
- 같은 설계를 10개 업종에 모두 돌리면 「업종 자체의 위험」은 대부분 사라진다 — 규모를 맞춘 뒤에도 유의하게 남는 것은 치킨전문점 +3.35%p · 호프-간이주점 +2.34%p · 패스트푸드점 +1.97%p 세 개이고, 한식음식점은 -6.52%p 로 오히려 안전함. 중식·커피·제과·분식·양식은 유의하지 않음.

항목	핵심 수치 / 의미
표본	전체 상권 4유형 67,475칸 (특정 유형을 떼지 않음)
매칭 쌍	10,030쌍 · 처리군 매칭률 64.0%
매칭 후 SMD	최대 0.015 (기준 0.1 통과)
단순 격차	+1.85%p
매칭 후 ATT	-6.53%p
95% CI	-7.83%p ~ -5.11%p
민감도 6종	-6.47%p ~ -7.65%p · 부호 일치



읽는 법 — 붉은 점이 매칭 전, 파란 점이 매칭 후 |SMD| 임. 점선 0.1 왼쪽으로 모두 들어와야 비교가 성립함.

	쌍수	처리군_순감소율	대조군_순감소율	ATT(%p)
골목상권	6848	0.228	0.282	-5.39
관광특구	50	0.34	0.46	-12
발달상권	1710	0.347	0.44	-9.3
전통시장	1422	0.211	0.296	-8.51

읽는 법 — 유형별로 따로 낸 ATT 임. 쌍이 50개뿐인 관광특구는 참고용이고, 나머지 세 유형에서 부호가 같은지가 판정 근거임.

기준 — 쌍이 100개 이상인 유형만 판정 대상. 네 유형에서 부호가 같은지가 「한 유형의 산물이 아닌가」의 기준임.

업종	처리군 칸수	매칭 쌍	매칭 후 최대 SMD	단순 격차(%p)	ATT(%p)	McNemar p
한식음식점	15,677	10,030	0.015	+1.85	-6.52	1.6e-25
중식음식점	3,646	3,646	0.048	-3.88	-0.77	0.439
커피-음료	12,046	12,039	0.020	+1.00	-0.22	0.702
제과점	4,133	4,132	0.039	-3.14	+0.85	0.363
분식전문점	7,570	7,566	0.056	-2.06	+0.90	0.189

업종	처리군 칸수	매칭 쌍	매칭 후 최대 SMD	단순 격차(%p)	ATT(%p)	McNemar p
양식음식점	4,172	4,169	0.050	+1.20	+1.30	0.181
일식음식점	3,696	3,696	0.042	+0.18	+1.92	0.0559
패스트푸드점	3,901	3,901	0.061	-1.63	+1.97	0.0376
호프-간이주점	8,448	8,448	0.031	+3.88	+2.34	5.3e-04
치킨전문점	4,186	4,145	0.101	-5.31	+3.35	9.9e-05

업종 10종을 각각 처리군으로 두고 같은 설계로 매칭한 결과

읽는 법 — **색이 칠해진 네 업종은 「규모·유동인구·면적·집객시설이 비슷한 곳끼리 비교해도 위험 차이가 남는 업종」 임.** 붉은 셋(치킨전문점 +3.35 · 호프-간이주점 +2.34 · 패스트푸드점 +1.97%p)은 조건을 맞춰도 더 위험한 쪽이고, 초록 하나(한식음식점 -6.52%p)는 오히려 더 안전한 쪽임. **색이 없는 여섯 업종은 조건을 맞추면 차이가 사라지는 업종** — 위험이 업종에서 온 것이 아니라 입지·규모에서 왔다는 뜻임. 색 기준은 McNemar $p < 0.05$ 이고 그 안에서 ATT 부호로 초록·붉은색을 나눔(일식음식점 $p=0.0559$ 는 경계 위라 색이 없으나 크기는 패스트푸드점과 거의 같음). 한식음식점만 결과를 보기 전에 선행적으로 고정한 처리군이고 나머지 아홉은 같은 설계를 반복한 탐색적 결과임(다중비교 보정 없음). 치킨전문점은 매칭 후 최대 |SMD| 0.101 로 균형 기준을 살짝 넘겨 해석에 주의가 필요함.

기준 — 색은 **McNemar $p < 0.05$** 인 업종에만 칠하고 그 안에서 **ATT 부호**로 초록(음수)·붉은색(양수)을 나눔. 매칭 후 최대 |SMD| 는 0.1 미만이어야 비교가 성립함.

해 석

따라서 “한식음식점 자체가 위험하다”는 단순 해석은 채택되지 않았음. **단순 비교의 +1.85%p는 「한식이 나서」가 아니라 「한식이 큰 상권에 몰려 있어서」 생긴 값이었음.**

다만 ATT는 **짜를 찾을 수 있었던 한식음식점 집단(64%)에서의 평균 차이**이므로 모든 한식음식점에 그대로 일반화할 수 없고, 매칭은 관측된 공변량만 맞추므로 임대료처럼 데이터에 없는 변수의 영향은 남아 있음.

부호 반전이 한식에서만 나오는 것이 아님. 치킨전문점은 단순 비교에서 -5.31%p(안전해 보임)였으나 규모를 맞추면 +3.35%p 로 뒤집히고, 패스트푸드점도 -1.63 → +1.97%p 로 바뀜. 즉 **단순 집계로 만든 업종 위험 순위는 방향까지 틀릴 수 있다** — 작은 상권에 몰려 있는 업종은 사건이 드물어 안전해 보이고, 큰 상권에 몰려 있는 업종은 그 반대다.

전체적으로 차이가 있다는 것만으로는 부족해, Dunn 사후검정으로 상권유형을 두 개씩 비교했음. 전통시장과 골목상권만 뚜렷하게 구분되지 않았음.

왜 이 분석을 했나

Kruskal-Wallis는 “어딘가 다름”까지만 알려줌. 정책적으로는 정확히 어느 유형과 어느 유형 사이가 다른지 알아야 함.

핵심 결과

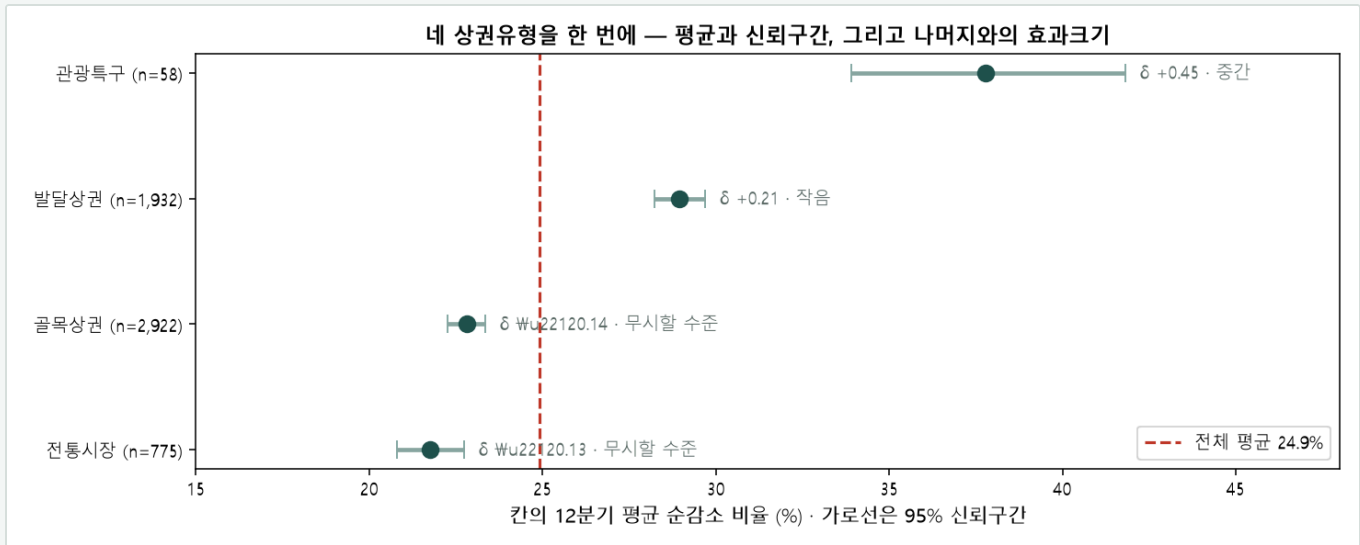
- 상권유형 4개에서 가능한 6쌍 중 5쌍이 Bonferroni 보정 후에도 유의했음.
- 전통시장과 골목상권은 $p=0.321$ 로 유의한 차이가 없었음.
- 발달상권은 전통시장·골목상권보다 높았고, 관광특구는 세 유형 모두보다 높았음.
- **p는 6쌍 중 5쌍을 유의로 판정하지만, 효과크기로 보면 그림이 달라진다** — Cliff δ 가 중간(0.33) 이상인 세 쌍은 모두 관광특구가 걸려 있고 그 유형은 58칸뿐임. 쓸 수 있는 비교는 발달상권↔전통시장 0.252 · 골목상권↔발달상권 0.209로 「작음~중간」임.

항목	핵심 수치 / 의미
순위	{전통시장 ≈ 골목상권} < 발달상권 < 관광특구
p 기준 판정	6쌍 중 5쌍 유의 (전통시장↔골목상권만 $p=0.321$ 비유의)
효과크기 기준	중간 이상은 관광특구뿐이고 그 유형은 58칸 · 나머지는 δ 0.13~0.21 「작음」
실무 단위	유형 사이 차이보다 같은 유형 안의 폭이 크므로 개별 상권

	median	mean	size
전통시장	0.1667	0.2176	775
골목상권	0.25	0.2282	2922
발달상권	0.25	0.2894	1932
관광특구	0.3333	0.3779	58

읽는 법 — 유형별 중앙값·평균·칸수임. 정렬은 중앙값이 낮은 쪽부터임.

기준 — 중앙값·평균·칸수 서술. 중앙값이 같아도 평균 순위가 다를 수 있어 순위 기반 검정이 필요함.



읽는 법 — 점이 유형별 평균 순감소 비율, 가로선이 95% 신뢰구간임. **신뢰구간이 겹치지 않으면 두 유형이 다르다고 볼 수 있음** — 전통시장과 골목상권은 겹치고, 발달상권은 떨어져 있으며, 관광특구는 구간 자체가 넓음. 오른쪽 라벨이 나머지 세 유형과 비교한 효과크기임.

상권유형	칸수	평균 순감소 비율 (%)	95% CI	나머지와 평균차 (%p)	Cliff δ	δ 판정
전통시장	775	21.8	20.8 ~ 22.7	-3.64	-0.133	무시할 수준
골목상권	2,922	22.8	22.3 ~ 23.3	-4.29	-0.144	무시할 수준
발달상권	1,932	28.9	28.2 ~ 29.7	+6.11	+0.210	작음
관광특구	58	37.8	33.9 ~ 41.8	+13.01	+0.453	중간

네 상권유형을 한 번에 — 각 유형 대 나머지

읽는 법 — 사후검정은 방법론상 쌍별이지만, 읽기 쉽게 **각 유형을 「나머지 세 유형」과 비교해 네 줄로 정리**했음. Cliff δ 는 「그 유형의 칸이 나머지보다 높을 확률 - 그 반대 확률」이고 0.147 작음 / 0.33 중간 / 0.474 큼으로 읽음. **색 기준은 「칸수 100 이상이면서 | δ | 0.147 이상」임** — 관광특구는 δ 0.453으로 가장 크지만 58칸(독립 상권 6곳)이고 신뢰구간이 33.9~41.8%로 넓어 제외했고, 그래서 **실제로 쓸 수 있는 유형 중에서는 발달상권(δ 0.210)만 색이 칠해짐**. 나머지 세 유형은 δ 0.13~0.21로 「작음」 구간이며, **전통시장과 골목상권은 δ 가 -0.133 / -0.144로 사실상 같은 자리임**.

기준 — **Cliff δ 는 0.147 작음 / 0.33 중간 / 0.474 큼**(Romano 등의 관행값). 확률로 읽으면 δ 0.147 $\approx$ 57%, 0.210 $\approx$ 60.5%, 0.453 $\approx$ 73%로 한쪽이 더 높을 확률임. 색 기준은 「칸수 100 이상 + | δ | 0.147 이상」.

따라서 「네 유형이 서로 다름」 는 진술은 p 가 만든 것이고, 실질적 크기는 작음. 유형 사이의 차이보다 같은 유형 안의 폭이 크므로, 대응 단위를 유형이 아니라 상권으로 잡아야 한다는 근거가 여기서도 나옴.

11 모델 선정

다섯 모델의 AP가 0.398~0.408에 몰려 있었고, 그 안에서 검증 AP가 가장 높은 랜덤포레스트를 대표 모델로 채택했음.

왜 이 분석을 했 나

연구 목적이 「다음 분기 순감소 상권을 위험순위 위쪽에 얼마나 잘 올려놓느냐」 이고, 실제 운영에서도 상위 50·100·300개를 골라 정밀도와 Lift(향상도)로 평가함. 그래서 주 지표를 순위 상단 집중도를 재는 AP로 두고, 작동점 값은 고른 뒤에 함께 보고하는 방식으로 나눴음.

복잡한 모델이 단순 모델보다 확실히 우수한지 확인하고, 불균형 데이터에서 정확도 대신 적절한 평가 지표를 사용하기 위해 비교했음.

주지표는 AP(Average Precision)로 정했음. AP 는 모델이 실제 순감소 상권을 위험순위 상단에 얼마나 잘 모아 놓았는지를 보는 지표로, 위험도가 높은 순으로 줄을 세운 뒤 실제 순감소 칸을 만날 때마다의 정밀도를 평균한 값임. AP 를 쓰는 이유는 두 가지임. 첫째, 임계값을 고르지 않고 순위 전체를 평가하므로 「위험한 곳을 위쪽에 올렸는가」 라는 이 연구의 목적과 그대로 맞음 — 정확도·F1 은 임계값 하나를 먼저 정해야 계산되는데, 양성률 26%의 소수 사건에서는 그 임계값이 결과를 좌우함. 둘째, 실제로 도달할 수 있는 곡선에 더 가까움. 점 사이를 직선으로 잇는 사다리꼴 계산은 PR 공간에서 도달할 수 없는 작동점을 넓이로 세어 이론적으로 부적절한데(Davis & Goadrich 2006), 테스트 분기에서 실제로 재보면 AP 는 기준과 1.0e-04, 사다리꼴은 8.0e-04 어긋남(기준 0.4134 · AP 0.4132 · 사다리꼴 0.4125). 다만 그 격차는 곡선의 점이 적을 때 커지는 것이고, 5,480개인 우리 표본에서는 어느 쪽을 써도 결론이 같음.

핵심 결과

- 의사결정나무, 랜덤포레스트, 로지스틱 회귀, 선형 SVM, XGBoost를 같은 검증 분기에서 비교했음.
- 양성 비율이 약 25%이므로 정확도는 주 지표로 쓰지 않았음. 모두 0으로 예측해도 정확도는 약 74.7%가 나오기 때문임.

- 주 지표는 AP를 사용했음. **AP는 재현율이 늘어난 지점의 정밀도를 그 증가분으로 가중해 더한 값** (`average\_precision\_score`)이고, 점 사이를 직선으로 잇는 `auc(recall, precision)`과는 계산이 다름. **랜덤포레스트 0.408 · 선형 SVM 0.406 · 로지스틱 회귀 0.406 · 의사결정나무 0.398 · XGBoost 0.398**이었음.
- **대표 모델은 검증 AP가 가장 높은 랜덤포레스트로 정했음.** 테스트 분기는 이 선택에 쓰지 않았음 — 고른 근거와 보고하는 근거가 같은 자료가 되면 성능이 낙관 쪽으로 치우치기 때문임.
- **한 분기의 우연인지 따로 확인했음.** 학습 종료 시점을 옮겨 가며 테스트 분기를 여섯 번 바꿔 AP를 다시 측정했더니 **여섯 분기 전부 랜덤포레스트가 XGBoost보다 높았음** (0.411 ± 0.023 대 0.396 ± 0.015). 부호검정으로는 양측 $p=0.031$ 임. 다만 여섯 비교가 학습 구간을 공유하므로 서로 독립이 아니고, 그만큼 보수적으로 읽어야 함.
- **그래도 실제로 쓰는 구간에서는 우열이 갈리지 않음.** 상위 50·100·200·300·500칸의 정밀도로 바꿔 보면 두 모델의 평균 차이가 $-0.005 \sim +0.033$ 으로 **모든 구간에서 그 추정치의 표준오차 ($\pm 0.022 \sim \pm 0.069$)보다 작음.** 상위 100칸으로 환산하면 1~2칸 차이임.
- **작동점으로 판단해도 결론이 같음.** 같은 분할·같은 테스트 분기에서 상위 k칸 정밀도를 비교하면 **상위 100칸 62.0% 대 60.0%, 상위 300칸 55.0% 대 53.3%로 랜덤포레스트가 높고,** 상위 50칸에서만 70.0% 대 72.0%로 XGBoost가 높음 — 50칸 표본에서 정확히 1칸 차이이고 표준오차(± 0.069) 안임. 전체 Lift(향상도)도 1.627 대 1.522임. **순위 전체를 보는 AP와 실제로 쓰는 작동점이 같은 방향을 가리킴.**
- 랜덤포레스트는 트리 기반이라 **TreeSHAP으로 변수별 기여도를 정확히 분해**할 수 있음(로지스틱 회귀·선형 SVM에는 대응 도구가 없음). AP가 0.002 차이로 그 둘과 사실상 같았으므로, **같은 성능이라면 뒤에서 해석까지 이어갈 수 있는 쪽이 필요했음.**
- 그래서 15절의 2단계 모형에도 같은 방식의 SHAP 분석을 적용해, **변수의 영향이 1단계와 2단계에서 어떻게 달라지는지 직접 비교**할 수 있었음(17절).
- **F1과 정확도는 선택 기준에서 제외했음.** 둘 다 하나의 임계값을 전제로 하는 지표인데, 우리는 임계값이 아니라 **상위 k칸이라는 개수**로 운영함. 특히 상위 100칸에서는 재현율의 상한이 $100 \div 1,423 = 7.0\%$ 로 이미 정해져 있어, 그 지점의 F1은 모델의 우열이 아니라 **k가 작다는 사실**을 다시 말할 뿐임.
- **선택 기준을 바꿔 보는 검증도 했음.** 분기 t의 값으로 모델을 고른 뒤 아직 보지 않은 분기 t+1에서 평가했더니, **AP로 고른 쪽이 다음 분기 AP가 가장 높았음(0.414).** 작동점으로 고르면 분기마다 1위가 바뀌어 여섯 분기 동안 3~4회 갈아타게 되는데, **선택 기준이 흔들린다는 것은 그 기준이 실력이 아니라 그 분기의 우연을 따라가고 있다는 뜻임.**

테스트 분기 5,479칸의 실제 예측임 — 학습·검증에 쓰지 않고 남겨 둔 한 분기의 상권×업종 칸 수이고, 그중 실제 순감소가 1,423칸임. 곡선 점이 5,480개라 두 계산 방식의 값이 거의 겹침.

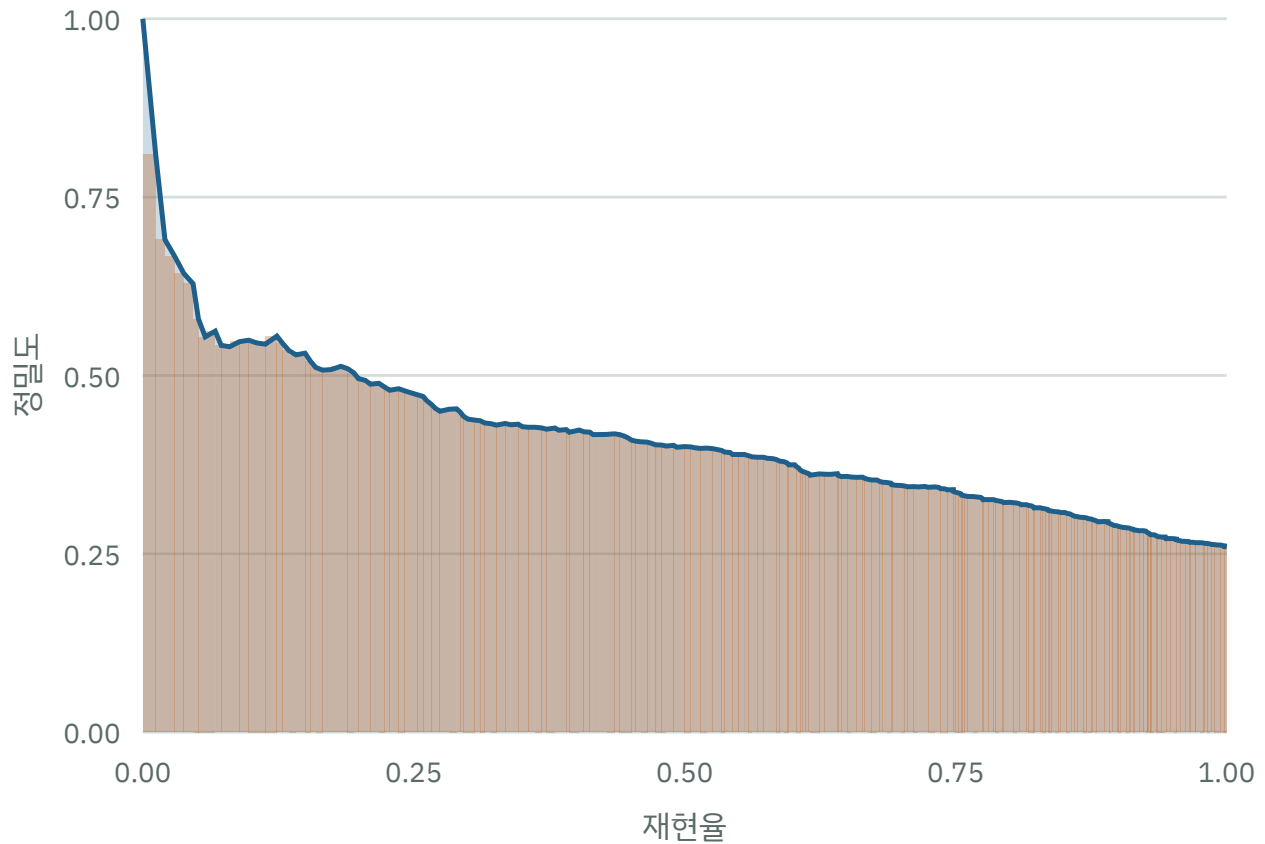
실제 테스트 분기

예시 12칸 · 직접 조작

둘 다 보기

AP

PR-AUC(사다리꼴)



AP

0.4132 (-0.0002)

이 보고서가 쓰는 기준. 실제 순감소를 만난 지점의 정밀도만 더하고 사이를 채우지 않음. scikit-learn

average_precision_score 가 이 정의를 씀 — 이 값을 그냥 「PR-AUC」라 부르는 곳도 많음. 괄호는 기준과의 차이임.

PR-AUC · 사다리꼴 계산

0.4125 (-0.0009)

이름이 겹치니 주의 — 여기서 말하는 PR-AUC 는 $\text{auc}(\text{recall}, \text{precision})$ 임. 재현율 증가분에 곱하는 정밀도가 그 지점의 값(AP)이 아니라 직전 점과의 평균이라, 계산식 자체가 다름. ROC 곡선에서는 정당한 방식임 — 그 직선이 실제로 달성 가능한 분류기에 대응하기 때문임. PR 곡선에서는 그 직선이 도달할 수 없는 작동점이라 참 곡선보다 위에 놓임(Davis & Goadrich 2006). scikit-learn 문서도 이 방식이 「너무 낙관적일 수 있다」고 주의를 붙이며, 보간하지 않는 AP를 기본 구현으로 둬.

괄호 안은 실제로 도달할 수 있는 곡선(0.4134)과의 차이임 — 0에 가까울수록 정확한 계산이고, 곡선의 점이 촘촘할수록 0에 가까워짐. Davis & Goadrich(2006)의 정의로 계산했음.

읽는 법 — 세로축이 정밀도, 가로축이 재현율임. **주황 계단**이 AP 가 더하는 넓이, **청색 빛변**이 PR-AUC 가 만드는 넓이임. 기본 화면은 **테스트 분기 5,479칸의 실제 예측**임 — 학습·검증에 쓰지 않고 남겨 둔 한 분기의 상권×업종 칸 수이고, 그중 실제 순감소가 1,423칸임. 여기서는 곡선 점이 5,480개라 **두 값이 실제 곡선(0.4134)과 0.001 안에서 일치함**(AP 0.4132 · PR-AUC 0.4125) — **우리 규모에서는 어느 쪽을 써도 결론이 같음. PR 곡선에서 두 점을 직선으로 잇는 것은 이론적으로 부적절하지만**, 그 어긋남은 **곡선의 점이 드문드문할 때 커짐** — 「예시 12칸」으로 바꾸면 PR-AUC 가 기준보다 0.08 넘게 어긋나는 것을 직접 만들어 볼 수 있음. 그래서 AP 를 쓰는 이유는 값의 크기가 아니라 다음 두 가지임 — **첫째, 임계값을 고르지 않고 순위 전체를 평가하므로 이 연구의 목적과 맞음. 둘째, 실제 도달 가능한 곡선에 더 가까움** — 테스트 분기에서 AP 는 기준과 0.0001, 사다리꼴은 0.0008 어긋났고, 12칸 예시처럼 점이 적으면 그 격차가 0.09 까지 벌어짐.

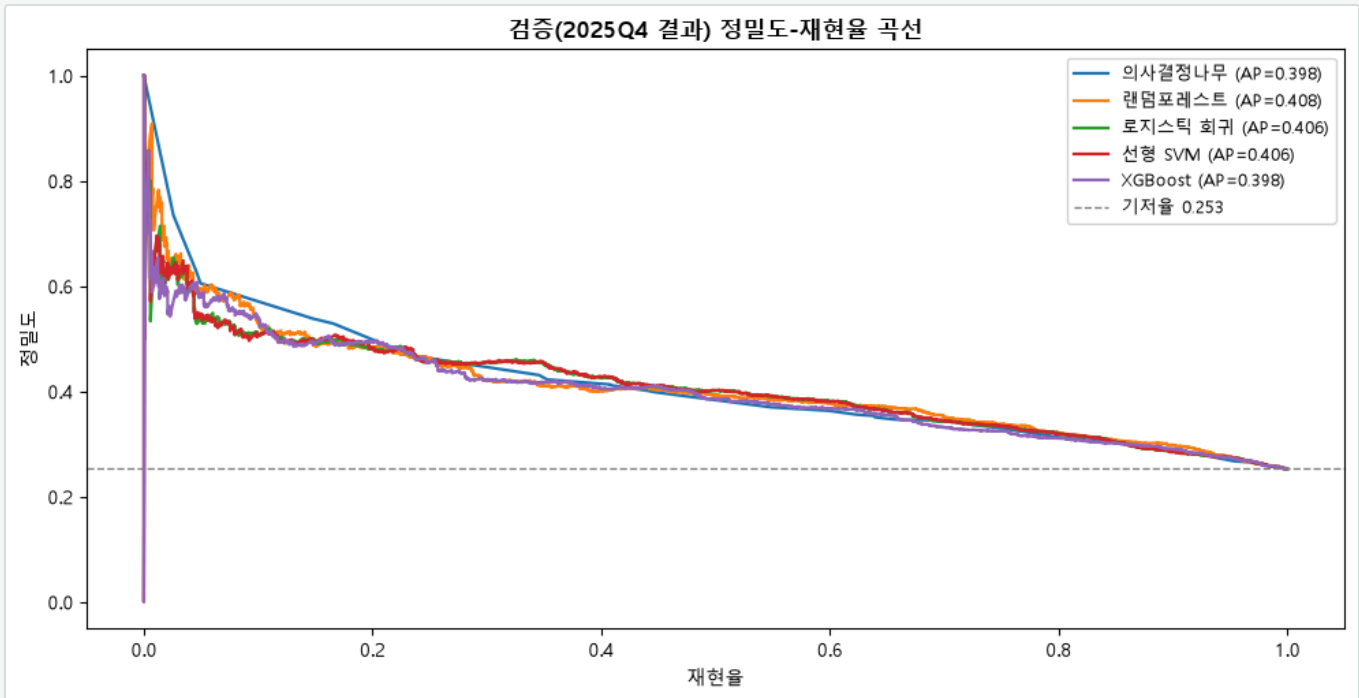
항목	핵심 수치 / 의미
랜덤포레스트	AP 0.408
선형 SVM	0.406
로지스틱 회귀	0.406
의사결정나무	0.398
XGBoost	0.398

	AP	ROC-AUC	F1	정밀도	재현율	정확도	Lift
랜덤포레스트	0.408	0.676	0.401	0.401	0.401	0.697	1.584
선형 SVM	0.406	0.675	0.418	0.418	0.418	0.705	1.652
로지스틱 회귀	0.406	0.675	0.417	0.417	0.417	0.705	1.646
의사결정나무	0.398	0.667	0.420	0.401	0.441	0.692	1.585
XGBoost	0.398	0.665	0.405	0.405	0.405	0.699	1.601

읽는 법 — 다섯 모델을 같은 검증 분기에서 비교한 것이고 주지표는 AP 임. 정확도 열은 참고용임.

기준 — **주지표는 AP** — **모델이 실제 순감소 상권을 위험순위 상단에 얼마나 잘 모아 놓았는지**를 보는 지표임. 위험도가 높은 순으로 줄을 세운 뒤 위에서부터 훑어 내려가며 실제 순감소 칸을 만날 때마다의 정밀도를 평균한 값이라, **1.0 에 가까울수록 진짜 위험한 칸이 앞쪽에 몰려 있다는 뜻**이고 무작위로 세우면 기저율(0.260) 근처가 됨. 양성률 26% 인 소수 사건이라 정확도는 판정에 쓰지 않음(전부 0 으로 찍어도 74.7%). Lift(향상도) 는 1.0 이 무작위. **F1**.

정밀도·재현율 세 열이 같은 값인 것은 우연이 아님 — 「기저율만큼만 위험으로 찍는」 임계값을 써서 찍은 개수가 실제 양성 개수와 같아지므로 헛경보와 놓침이 같아지고, 그러면 정밀도=재현율=F1 이 됨. 의사결정나무만 다른 것은 점수 동점 때문에 정확히 그 개수로 자르지 못해서임. **즉 이 표의 F1 은 정밀도를 다시 찍은 것이라 선택 근거가 되지 못하고, 판정은 AP 로 함.**



읽는 법 — 곡선이 위로 붙을수록 좋고 점선이 기저율임. 다섯 곡선이 겹쳐 보이는 것이 「모델 선택이 결론을 바꾸지 않음」 는 근거임.

모델	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	평균 ± 표준편차
의사결정나무	0.369	0.428	0.366	0.403	0.398	0.402	0.394 ± 0.024
랜덤포레스트	0.386	0.449	0.389	0.421	0.408	0.417	0.411 ± 0.023
로지스틱 회귀	0.401	0.434	0.386	0.410	0.406	0.406	0.407 ± 0.016
선형 SVM	0.401	0.434	0.385	0.411	0.406	0.405	0.407 ± 0.016
XGBoost	0.380	0.409	0.375	0.403	0.398	0.411	0.396 ± 0.015

테스트 분기를 여섯 번 바꿔 다섯 모델을 모두 다시 측정한 AP — 학습은 언제나 그 분기 이전만 사용

읽는 법 — **검증 한 분기의 결과가 우연인지 확인한 표임.** 학습 종료 시점을 옮겨 가며 여섯 번 다시 측정했음. **랜덤포레스트가 여섯 분기 중 다섯 분기에서 가장 높고,** 나머지 한 분기(2024Q3)에서도 1위와 0.015 차이임. **분기 자체의 난이도 차가 모델 간 차이보다 큼** — 2024Q4 는 다섯 모델 모두 높고

2024Q3·2025Q1 은 모두 낮음. 따라서 분기끼리 비교하지 말고 **같은 분기 안에서 다섯 값을 비교**해야 함. 초록으로 칠한 행이 평균이 가장 높은 모델임.

기준 — **여섯 분기 전부 같은 방향인지**가 기준임. 한 분기라도 뒤집히면 검증 한 분기의 결과를 신뢰할 수 없다는 뜻임. 분기별 절대값은 그 분기의 난이도를 함께 담고 있으므로 분기 간 비교가 아니라 **같은 분기 안에서 두 열을 비교**해야 함.

모델	상위 50칸	상위 100칸	상위 200칸	상위 300칸	상위 500칸
의사결정나무	0.720	0.625	0.561	0.534	0.485
랜덤포레스트	0.693	0.613	0.553	0.520	0.497
로지스틱 회귀	0.600	0.595	0.551	0.533	0.492
선형 SVM	0.607	0.598	0.553	0.527	0.493
XGBoost	0.660	0.618	0.537	0.507	0.476
추정 표준오차	±0.069	±0.049	±0.035	±0.028	±0.022

같은 다섯 모델을 작동점 (상위 k칸 정밀도)으로 다시 측정 — 여섯 분기 평균

읽는 법 — **작동점만으로는 모델을 고를 수 없음을 보여주는 표임. 마지막 줄이 판단의 잣대임** — 상위 100칸에서 다섯 모델의 폭은 0.595~0.625(0.030)인데 그 자리의 추정 표준오차는 ±0.049 로 더 큼. 즉 **다섯 모델의 차이가 측정 오차 안에 들어감. 분기가 바뀌면 1위가 네 모델 사이를 오감** — 상위 100칸 기준 1위는 여섯 분기에서 의사결정나무·랜덤포레스트·선형 SVM·XGBoost 로 갈림. **의사결정나무가 작은 k 에서 높게 보이는 것은 점수가 거칠기 때문임** — 깊이 6이라 서로 다른 점수가 50개뿐이고 상위 50칸을 자르는 지점에 동점이 61칸 걸려 있어, 그 목록은 순위가 아니라 임의로 잘린 덩어리임. 초록 행은 AP 로 채택한 모델임.

기준 — **마지막 줄의 추정 표준오차와 비교해 판정함** — 정밀도 0.6 부근에서 $\sqrt{(0.6 \times 0.4 \div k)}$ 로 계산한 값임. **모델 간 차이가 그 줄보다 작으면 「가릴 수 없음」 임.** k 가 작을수록 표본이 적어 오차가 커지므로, 상위 50칸의 큰 차이가 상위 500칸의 작은 차이보다 오히려 근거가 약함.

계산 방식	12칸 예시	기준 대비	실제 테스트 분기 5,479칸	기준 대비
실제 곡선 (기준)	0.5748	—	0.4134	—
AP	0.5787	▲ +0.0039	0.4132	▼ -1.0e-04
PR-AUC (사다리꼴)	0.4894	▼ -0.0855	0.4125	▼ -8.0e-04

계산 방식에 따라 값이 얼마나 갈리는가 — 실제로 도달할 수 있는 곡선을 기준으로

읽는 법 — 「기준」은 임계값을 섞어 실제로 도달할 수 있는 곡선의 넓이임(Davis & Goadrich 2006). 두 계산 방식은 그것을 근사한 값이므로 **기준과의 차이가 작을수록 정확한 계산임**. **곡선의 점이 12개뿐일 때는 PR-AUC가 기준보다 0.0855나 낮게 나오지만, 점이 5,480개인 실제 테스트 분기에서는 두 방식 모두 기준과 0.001 안에서 일치함**. 즉 **scikit-learn 문서가 경고하는 「PR-AUC가 너무 낙관적일 수 있다」**는 곡선의 점이 드문드문할 때의 이야기이고, 우리 표본에서는 해당하지 않음 — 오히려 근소하게 낮게 나옴. **그래서 AP를 쓰는 근거는 「값이 크다」가 아니라 「기준에 더 가깝다」임** — 다만 우리 표본에서는 그 차이조차 0.001 안이라 결론을 바꾸지 않음.

기준 — 「**기준 대비**」 열이 판정 기준임 — 0에 가까울수록 정확한 계산임. 두 방식의 우열이 아니라 **표본이 커지면 차이가 사라진다는 것**을 읽는 표임.

모델을 고른 기준	다음 분기 AP	다음 분기 상위 100칸	여섯 분기에서 1위가 바뀐 횟수
AP	0.414	0.600	1회 (5/6분기 랜덤포레스트)
상위 50칸 정밀도	0.409	0.600	3회
상위 100칸 정밀도	0.407	0.624	4회
상위 300칸 정밀도	0.404	0.594	3회

선택 기준 자체를 검증 — 분기 t 에서 그 지표로 고른 모델을 분기 $t+1$ 에서 평가(전진 검증 5회)

읽는 법 — 「**여러 지표를 다 비교하고 제일 높은 것으로 고르면 되지 않나**」를 실제로 시험한 표임. 분기 t 의 값으로 모델을 고른 뒤 **아직 보지 않은 분기 $t+1$ 에서 그 모델을 평가했음**. **AP로 고른 쪽이 다음 분기 AP가 가장 높음(0.414)**. 더 중요한 것은 오른쪽 열임 — **작동점으로 고르면 분기마다 다른 모델이 1위가 되어 3~4회 갈아타게 되지만, AP로 고르면 한 번만 바뀜**. 선택 기준이 흔들린다는 것은 그 기준이 실력이 아니라 그 분기의 우연을 좇고 있다는 뜻임. 그래서 **선택은 AP 하나로 하고, 상위 k 칸 정밀도·재현율은 고른 뒤에 「이 모델로 무엇을 얻는가」를 보고하는 자리(12절)에 둬**.

기준 — 「**다음 분기**」 두 열이 판정 기준임 — 고를 때 쓴 분기가 아니라 아직 보지 않은 분기에서의 값이므로 선택 기준의 실제 성능임. 오른쪽 열은 **적을수록 좋음**(기준이 안정적이라는 뜻).

해석

오버샘플링을 분할 전에 적용하지 않은 이유는 성능이 부풀기 때문임. 소수 클래스를 복제한 뒤 나누면 같은 칸이 학습과 검증에 동시에 들어가, 모델이 이미 본 행을 다시 맞히면서 점수가 올라감. 그래서 불균형은 **모델별 클래스 가중치**로만 다뤘음 — 가중치는 행을 늘리지 않으므로 그 위험이 없음. **중요한 결론은 「랜덤포**

레스트가 최고」가 아니라, 서로 다른 다섯 모델의 성능이 거의 같아 현재 성능 한계가 알고리즘보다 데이터 변수에 더 가까워 보인다는 점임.

12 선정 규모 — 몇 곳을 위험 대상으로 볼 것인가

모델은 많은 곳을 넓게 잡을 때보다, 실제 담당자가 볼 수 있는 상위 수십~수백 곳을 우선 선별할 때 가장 유용했음.

왜 이 분석을 했나

11절에서 순위를 잘 세우는 모델을 골랐다면, **이 절은 그 순위를 어디서 자를 것인가**를 정함. **자르는 지점에 따라 정밀도와 재현율이 정반대로 움직이므로 값 하나가 아니라 구간 전체를 제시함.**

경보 대상을 몇 곳으로 자르느냐에 따라 정밀도와 재현율이 달라짐. 테스트 결과를 본 뒤 기준을 고르면 과적합이므로, 선정 규모는 검증 분기에서 먼저 정했음.

재현율이 아니라 정밀도로 작동점을 고르는 이유는 재현율이 찍는 개수에 달려 오는 값이기 때문임. 찍는 개수 k 를 정하면 $\text{재현율} = \text{정밀도} \times k \div (\text{실제 순감소 수})$ 이므로, **같은 k 안에서 두 값은 상수배 관계라 순서가 같고, k 를 늘리면 재현율은 언제나 올라감.** 재현율을 기준으로 삼으면 「전부 찍기」가 항상 1위가 되어 고를 것이 없어짐. **정밀도는 k 가 늘면 대체로 떨어지므로 「어디까지가 남는 장사인가」를 가릴 수 있는 유일한 축임.**

핵심 결과

- **작동점은 두 조건을 함께 걸어 정했음.** 첫째, 테스트를 보고 고르면 테스트가 검증이 되어 버리므로 **검증 분기에서만 판단**했음. 둘째, **정밀도가 기저율의 2배 이상을 유지하면서 점검 인력이 감당할 수 있는 규모**여야 함. 검증에서 정밀도가 가장 높은 지점은 상위 50칸(0.640)이었지만 그 규모로는 실제 순감소의 2.5%만 잡히므로, **작동점은 상위 100~300칸으로 두고 그 구간을 테스트 분기에 그대로 적용했음.**
- 테스트에서 **상위 100칸은 모델 정밀도 62.0%**로 점포 수 기준 46.0%보다 높았고(기저율의 2.39배), **상위 300칸은 55.0% 대 49.3%**였음.
- 구간 밖도 함께 보면 상위 50칸은 70.0% 대 38.0%로 정밀도가 가장 높지만 **포착이 35칸에 그치고**, 상위 500칸은 51.4% 대 46.4%로 **정밀도가 기저율의 2배 아래(1.98배)로 내려감.**

- 선정 규모가 커질수록 모델과 점포 수 기준의 차이가 줄었고, **상위 1,285개(기저율만큼 찍는 지점)에 이르면 42.4% 대 42.7%로 점포 수 기준이 근소하게 높아졌음.**

항목	핵심 수치 / 의미
상위 50개	모델 70.0% · 점포 수 38.0%
상위 100개	62.0% · 46.0%
상위 300개	55.0% · 49.3%
상위 100개 재현율	전체 실제 순감소의 4.4%만 포착

	검증 정밀도	검증 재현율	정밀도 ÷ 기저율
50	0.640	0.023	2.529
100	0.600	0.043	2.371
200	0.580	0.083	2.292
300	0.513	0.111	2.028
500	0.492	0.177	1.944
800	0.451	0.259	1.783
1285	0.409	0.378	1.617
2000	0.384	0.552	1.517

읽는 법 — 검증 분기에서 찍는 칸 수를 바꿔 가며 정밀도를 본 것임. 정밀도만 보면 상위 50칸(0.640)이 1위지만 그 규모로는 실제 순감소의 2.5%만 잡힘. **정밀도가 기저율의 2배 이상을 유지하면서 점검 인력이 감당할 수 있는 상위 100~300칸을 작동점으로 정해 테스트로 옮겨 씀.**

기준 — **초록으로 칠한 상위 100·300칸이 이 보고서가 쓰는 작동점임** — 검증 분기에서 **정밀도가 기저율의 2배 이상을 유지하면서 점검 인력이 감당할 수 있는 규모로 정했음**(정밀도만 보면 상위 50칸이 1위지만 포착이 2.5%에 그침). 재현율로 고르지 않는 이유는 **재현율이 찍는 개수가 늘면 무조건 함께 올라가기 때문임** — 재현율을 기준으로 삼으면 항상 「전부 찍기」가 최선이 되어 고를 것이 없어짐. 정밀도는 반대로 개수가 늘면 대체로 떨어지므로 「어디까지가 남는 장사인가」를 가릴 수 있음. ÷ **기저율(Lift(향상도))을 함께 적는 것은 분기마다 기저율이 달라 정밀도의 절대값을 분기 간에 견줄 수 없기 때문**이고, 그 값은 1.0 이 무작위임(같은 분기 안에서는 정밀도와 순서가 같음). 작동점은 검증에서 정해 테스트로 옮김. **초록으로 칠한 행이 그렇게 고른 지점(상위 50칸)임.** 다만 그 지점은 정밀도가 가장 높을 뿐 포착량이 가장 작으므로, **운영 규모는 점검 인력에 맞춰 상위 100~300칸으로 따로 권고함.**

	랜덤포레스트 정밀도	점포 수 정밀도	랜덤포레스트 재현율	점포 수 재현율	정밀도 ÷ 기저율
50	0.700	0.380	0.025	0.013	2.695
100	0.620	0.460	0.044	0.032	2.387
200	0.535	0.520	0.075	0.073	2.060
300	0.550	0.493	0.116	0.104	2.118
500	0.514	0.464	0.181	0.163	1.979
800	0.465	0.459	0.261	0.258	1.790
1285	0.424	0.427	0.383	0.386	1.633
2000	0.389	0.383	0.547	0.538	1.498

읽는 법 — 테스트 분기 결과임. 「두 목록 겹침」 열이 모델과 점포 수 규칙이 같은 칸을 찍는 비율이고, 많이 찍을수록 1에 가까워짐.

기준 — 같은 기준을 테스트 분기에 적용. 「두 목록 겹침」이 커질수록 모델과 점포 수 규칙이 같아짐 — 겹침이 낮은 구간이 모델의 고유 기여임.

해 석

「가장 정밀한 지점」과 「실제로 운영할 규모」는 다름. 상위 50칸이 정밀도로는 1위지만 실제 순감소 1,423칸 중 35칸(재현율 2.5%)만 포착함. 운영 규모는 통계가 아니라 점검 인력이 정하는 값이므로, 정밀도 하한(기저율의 2배)을 만족하는 구간 안에서 감당 가능한 크기를 골라 상위 100~300칸을 작동점으로 삼았음 — 그 구간에서 정밀도가 62.0~55.0%로 유지되면서 포착량이 62~165칸으로 늘어남.

따라서 상위 100~300개 목록은 “모든 위험상권을 찾는 명단”이 아니라 “먼저 연락하거나 점검할 우선순위 목록”으로 써야 함. 정밀도를 높이면 놓치는 위험상권도 많아지는 trade-off를 함께 보고해야 함.

이 지점의 한계는 표본 크기임. 상위 100칸은 말 그대로 100개 표본이라, 정밀도 0.6 부근에서 추정 표준오차가 ± 0.049 임. 상위 50칸이면 ± 0.069 로 더 커짐. 따라서 상위 k칸 정밀도는 「이 목록으로 무엇을 얻는가」를 보고하는 값으로는 적합하지만, 그 차이만으로 모델을 고르거나 분기 간 성능 변화를 판정하기에는 표본이 부족함. 모델 비교는 테스트 칸 5,479개 전부를 쓰는 AP로 하고, 작동점 값은 그 옆에 함께 적는 방식으로 나눴음.

어느 지표를 볼지는 의사결정의 성격이 정함. 방문·상담처럼 한 곳당 비용이 드는 일이라면 찍은 곳 중 실제 위험 비율(정밀도)이 효율을 결정하므로 상위 k 구간을 봐야 함. 반대로 「위험한 곳을 놓치면 안 됨」가 목표라면 재현율이 핵심 지표가 되고, 그 경우 상위 100개(4.4%)는 쓸 수 없는 설정임.

13 테스트 최종 평가 — 2026년 1분기 결과

학습과 모델 선택에 쓰지 않은 홀드아웃 분기에서 AP 0.413, Lift(향상도) 1.627을 기록했음. 전체 순위 성능은 점포 수 기준과 비슷했지만, 상위 소수 구간에서는 모델이 더 높았음.

왜 이 분석을 했나

학습 2023Q1~2025Q2, 검증 2025Q3, 테스트 2025Q4로 시간을 쪼개지 않고 나눴음. 2025Q4 행은 2026Q1의 실제 결과로 채점했음.

핵심 결과

- 테스트 AP는 **0.413**, ROC-AUC는 **0.664**였음.
- 기본 임계값 기준 정밀도 42.2%, 재현율 40.4%, F1 0.413이었음(TP 575 · FP 786 · FN 848). **정밀도와 재현율은 같은 작동점에서 맞바꾸는 값**이므로 한쪽만 적으면 성능이 왜곡됨.
- 전체적인 넓은 선정 기준에서는 점포 수 Lift(향상도) **1.645**가 랜덤포레스트 **1.627**보다 근소하게 높았음.
- 하지만 앞 절의 상위 50~500개 같은 실무 구간에서는 모델 정밀도가 점포 수 기준보다 높았음.

테스트 분기 혼동 행렬 — 5,479칸을 네 갈래로

예측 · 위험

예측 · 안전

실제
순감소

적중 (TP)

575

위험으로 찍었고 실제로 줄었음

놓침 (FN)

848

안전으로 두었으나 실제로 줄었음

허경보 (FP)

정상 제외 (TN)

실제
유지·증가

786

위험으로 찍었으나 줄지 않았음

3,270

안전으로 두었고 실제로 줄지 않았음

정밀도

42.2%

$575 \div (575+786)$ — 찍은 것 중 맞은 비율

재현율

40.4%

$575 \div (575+848)$ — 실제 중 잡은 비율

Lift(향상도) · 정밀도 ÷ 기저율

1.627

$42.2\% \div 26.0\%$ — 무작위로 같은 수를 찍었을 때보다 몇 배 맞혔는가. 1.0 이 무작위임

읽는 법 — **왼쪽 열이 위험으로 찍은 1,361칸**이고 그중 초록이 맞은 것임. **오른쪽 위(놓침 848칸)가 이 모델의 한계**이고, **왼쪽 아래(허정보 786칸)가 그 대가**임. 두 칸은 임계값을 옮기면 한쪽이 줄고 다른 쪽이 늘어나는 맞바꿈 관계라, **어느 쪽 비용이 더 큰지를 정해야 임계값이 정해짐**. **Lift(향상도) 1.627**은 정밀도를 기저율로 나눈 값임 — 무작위로 같은 1,361칸을 찍었다면 354칸을 맞혔을 자리에서 **575칸을 맞혔다**는 뜻임. **1.0 이 무작위**이고, 기저율이 분기마다 달라 정밀도의 절대값을 분기 간에 견줄 수 없으므로 이 비율을 함께 적음.

항목	핵심 수치 / 의미
AP	0.413
ROC-AUC	0.664
정밀도 / 재현율	42.2% / 40.4%
F1	0.413
Lift(향상도)	1.627
혼동행렬	TP 575 · FP 786 · FN 848 · TN 3,270

테스트 (2026Q1 결과)	
AP	0.413
ROC-AUC	0.664
정밀도	0.422
재현율	0.404
F1	0.413
정확도	0.702

테스트 (2026Q1 결과)

Lift	1.627
------	-------

읽는 법 — 테스트 분기 한 장 요약임. 정확도 0.689 는 판단 근거가 아니고, 소수 사건이라 AP 와 Lift(향상도) 로 읽음.

기준 — **AP 와 Lift(향상도) 로 판정하고 정확도는 참고값.** Lift(향상도) 1.0 이 무작위임.

	AP	ROC-AUC	정밀도	재현율	Lift
랜덤포레스트 (채택)	0.413	0.664	0.422	0.404	1.627
[기준선] 직전 분기	—	—	—	—	1.199
[기준선] 점포 수(상위 1,285칸)	—	—	—	—	1.645
[기준선] 상권변화지표(HL)	—	—	—	—	0.937

읽는 법 — **채택 모델은 검증 AP 1위 모델과 같으므로 따로 나란히 놓을 것이 없음** — 이 표는 채택 모델과 2단계 모형, 그리고 세 기준선을 같은 분기에 놓은 것임. **여기서는 규모를 통제하지 않은 전체 기준선과 비교하므로 「점포 수」 규칙(1.645)보다 낮음**(1.627).

기준 — 같은 분기에서 채택 모델·2단계 모형·기준선을 Lift(향상도) 로 비교. **규모를 통제하지 않은 기준선이므로 그 자체가 「큰 칸 고르기」 의 몫을 포함**하고 있음.

	칸수	평균점포	기저율	랜덤포레스트 Lift	점포 수 Lift	점포 수 범위	모델 - 점포
1분위	1274	5.4	0.133	1.740	0.981	5 ~ 6개	▲ +0.759
2분위	1131	7.8	0.186	1.462	1.180	7 ~ 9개	▲ +0.282
3분위	988	11.7	0.231	1.425	1.254	10 ~ 14개	▲ +0.171
4분위	1047	19.5	0.316	1.061	1.166	15 ~ 26개	▼ -0.105
5분위	1060	66.1	0.428	1.167	1.131	27개 이상	▲ +0.036

읽는 법 — 같은 비교를 **점포 수 5분위 안에서** 다시 한 것임. 층 안에서는 칸의 크기가 서로 비슷하므로 규모 교란이 빠진 상태의 비교임. **다섯 층 중 넷에서 모델이 높음**(4분위만 점포 수가 1.166 대 1.061 로 앞섬). **가장 작은 1분위에서 차이가 가장 큼** — 「점포 수」 규칙은 0.981 로 무작위 아래인데 모델은

1.740 임. 점포가 적은 상권들 사이에서는 크기가 아무 정보를 주지 못하고, 예측 모델이 실제로 필요한 쪽이 그 구간임.

기준 — 층 안에서 다시 비교한 값. 층 안에서는 칸의 크기가 서로 비슷하므로 규모 교란이 빠진 상태의 비교이고, 여기서 모델이 같거나 높으면 크기로 설명되지 않는 기여가 있다는 뜻임.

해 석

모델이 “전체 상권을 완벽하게 줄 세운다”고 말할 수는 없음. 정확한 결론은 “상위 소수 위험군을 우선 선별하는 데 추가 가치가 있으며, 넓게 선정하면 규모 기준과 차이가 줄어들”임. 또한 테스트가 한 분기뿐이므로 추가 분기 검증이 필요함.

작동점 값과 AP 는 역할이 다름. 상위 100칸 정밀도는 표본 100개라 추정 표준오차가 ± 0.049 로 커서 모델 간 판정에는 쓸 수 없고, 테스트 칸 전부를 쓰는 AP 가 판정용 지표임. 두 값을 함께 적는 이유가 여기에 있음.

두 기준선을 함께 봐야 결론이 성립함. 규모를 통제하지 않은 전체 기준선에서는 「점포 수」 규칙이 더 높지만(1.645 대 1.627), 그 1.645 자체가 대부분 「큰 칸 고르기」의 몫임 — 6절에서 층 안으로 들어가면 1.06~1.15로 주저앉음. 규모를 맞춘 뒤 비교하면 다섯 층 중 넷에서 모델이 높음(4분위만 점포 수가 높음). 따라서 정확한 진술은 「기준선보다 낮음」가 아니라 「크기로 고를 수 있는 몫을 제거하면 모델이 모든 규모 구간에서 기준선보다 높음」임.

14 예측 결과와 오차 — 무엇을 맞히고 무엇을 틀렸는가

「다음 분기에 줄어들 상권을 다 찾아내는 모델」로는 성립하지 않고, 「먼저 볼 50~300곳을 골라주는 도구」로는 성립한다. 맞힌 것과 틀린 것이 규모에 따라 갈리고, 농친 위험은 작고 조용한 칸에 몰린다.

왜 이 분석을 했나

여기서 분해하는 예측은 앞 절에서 평가한 그 모형의 것임 — 학습 2023Q1~2025Q2, 검증 2025Q3 로 고른 단일 랜덤포레스트를 테스트 분기에 적용한 결과이고, 뒤에 나오는 2단계 모형은 규모 편향을 확인하려는 강건성 점검이라 이 오차 분해에는 쓰지 않았음.

성능 지표만 적으면 「어디서 틀리는가」 를 감출 수 있음. 예측을 네 갈래로 나누어 적중(TP)·헛경보(FP)·놓침(FN)·정상 제외(TN)를 그대로 보고함.

작동점은 두 개를 함께 봄. 검증에서 정한 임계값(찍는 칸 수가 기저율과 같은 설정)과 실제 운영에 가까운 상위 100칸임.

핵심 결과

- **검증 임계값 기준** — 위험으로 찍은 1,361칸 중 575칸이 실제 순감소였음(정밀도 42.2%). 실제 순감소 1,423칸 중 575칸을 잡았음(재현율 40.4%). 헛경보 786칸, 놓침 848칸임.
- **상위 100칸 기준** — 적중 62 · 헛경보 38 로 정밀도가 62.0%까지 오르지만, 재현율은 4.4%로 떨어짐. 같은 모델에서 작동점만 바꾼 값임.
- **상위 20칸 중 16칸(80%)이 실제로 순감소했음.** 틀린 4칸을 지우지 않고 X 로 표기했음.
- **오차는 규모에 따라 갈린다.** 점포가 적은 구간에서는 놓침이, 많은 구간에서는 헛경보가 늘어남. 구간별 구성비를 그림으로 함께 둔다.
- **놓친 칸은 작고 조용한 칸임.** 점포 수 중앙값이 적중 칸보다 뚜렷하게 작고, 위험점수도 낮게 나옴. 규모가 작아 사건 자체가 드물기 때문임.

갈래	뜻	칸수 (검증 임계값 기준)
적중 (TP)	위험으로 찍었고 실제로 순감소	575
헛경보 (FP)	위험으로 찍었으나 유지·증가	786
놓침 (FN)	안전으로 두었으나 실제로 순감소	848
정상 제외 (TN)	안전으로 두었고 실제로 유지·증가	3,270

	예측 안전	예측 위험
실제 유지·증가	3270	786
실제 순감소	848	575

읽는 법 — 행이 실제, 열이 예측임. 오른쪽 아래가 적중, 오른쪽 위가 헛경보, 왼쪽 아래가 놓침임.

기준 — 행이 실제, 열이 예측. **정밀도 = 적중 ÷ (적중+헛경보)**, **재현율 = 적중 ÷ (적중+놓침)** 이고 둘은 같은 작동점에서 맞바꾸는 값임.

	상권_코드_명	상권유형	서비스_업종_코드_명	전체_점포_수	위험점수	실측
1	건대입구역(건대)	발달상권	호프-간이주점	145.0	0.868	X 유사·
2	연남동(홍대)	발달상권	호프-간이주점	149.0	0.866	O 순감소
3	신촌역(신촌역, 신촌로터리)	발달상권	호프-간이주점	172.0	0.837	O 순감소
4	수유역	발달상권	호프-간이주점	135.0	0.828	O 순감소
5	길동역	발달상권	호프-간이주점	60.0	0.822	O 순감소
6	강서구청	발달상권	호프-간이주점	84.0	0.818	O 순감소
7	발산역(마곡)	발달상권	호프-간이주점	108.0	0.815	O 순감소
8	홍대입구역(홍대)	발달상권	호프-간이주점	270.0	0.814	O 순감소
9	압구정로데오역(압구정로데오)	발달상권	호프-간이주점	88.0	0.811	O 순감소
10	노원역	발달상권	호프-간이주점	96.0	0.808	X 유사·
11	이태원(이태원역)	발달상권	호프-간이주점	142.0	0.807	O 순감소
12	서원동상점가	전통시장	호프-간이주점	78.0	0.803	O 순감소

전체 20행 중 12행

읽는 법 — 위험점수 상위 20칸임. 「실측」 열의 O 가 실제로 다음 분기에 순감소한 칸이고 X 가 헛경보임.

기준 — 「실측」 열이 판정 기준 — O 는 적중, X 는 헛경보. 상위 20칸의 적중률이 75%임.

결과	적 중 (TP)	헛 경 보 (FP)	놓 침 (FN)	정 상 제 외 (TN)
1분위	0.000	0.002	0.151	0.847
2분위	0.001	0.006	0.191	0.802
3분위	0.015	0.024	0.208	0.753
4분위	0.124	0.235	0.188	0.453
5분위	0.406	0.480	0.039	0.076

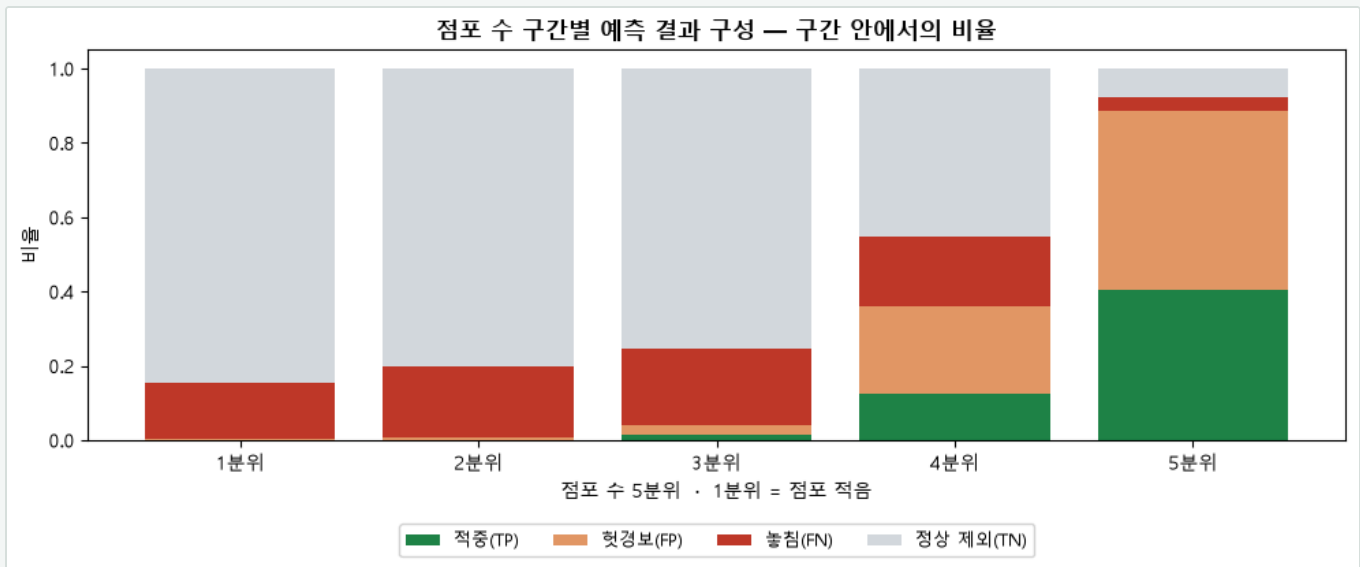
읽는 법 — 점포 수 5분위별 예측 결과 구성임. 「놓침」 열을 위에서 아래로 읽으면 작은 구간에 놓침이 몰리는지 보임.

기준 — 구간 안에서의 비율(행 합 = 100%). 「**농침**」 비율이 높은 구간이 모델이 못 잡는 자리임.

결과	적중 (TP)	헛경보 (FP)	농침 (FN)	정상 제외 (TN)
골목상권	0.064	0.109	0.167	0.659
관광특구	0.362	0.328	0.086	0.224
발달상권	0.176	0.215	0.130	0.480
전통시장	0.057	0.075	0.177	0.691

읽는 법 — 상권유형별로 같은 것을 본 것임. 한 유형에서만 오차가 물리면 그 유형은 다르게 다뤄야 함.

기준 — 같은 기준을 상권유형별로 본 것. 한 유형에 오차가 물리면 그 유형은 다르게 다뤄야 함.



읽는 법 — 같은 내용을 그림으로 본 것임. 초록이 적중, 주황이 헛경보, 붉은색이 농침, 회색이 정상 제외 임.

	전체_점포_수	총_유동인구_수	위험점수	칸수
적중(TP)	39.0	1498436.0	0.63	575
헛경보(FP)	32.0	1421691.5	0.61	786
농침(FN)	10.0	853167.0	0.44	848
정상 제외(TN)	8.0	813800.0	0.40	3270

읽는 법 — 네 갈래별 중앙값 프로파일임. 농침 칸의 점포 수가 적중 칸보다 작으면 「작아서 못 잡은 것」 임.

기준 — 네 갈래별 중앙값 프로파일. **놓친 칸의 점포 수가 적중 칸보다 작으면 「작아서 못 잡은 것」**으로 읽음.

해 석

이 표가 곧 이 모델의 사용 설명서이고, 결론은 두 갈래로 갈림. 「다음 분기에 줄어들 상권을 다 찾아내는 모델」로는 성립하지 않음 — 실제 순감소 1,423칸 중 848칸을 놓치고, 위험으로 찍은 1,361칸의 절반이 넘는 786칸이 헛경보임. 전체 순위로 보면 Lift(향상도) 1.627 로 「점포 수」 규칙(1.645)과 사실상 같음.

반면 「먼저 볼 50~300곳을 골라주는 도구」로는 성립함 — 상위 50칸 정밀도 70.0%(기저율의 2.70배)이고 점포 수 규칙(38.0%)과 목록이 8%만 겹쳐 **서로 다른 상권을 지목함. 특히 점포가 적은 상권에서는 대안이 없음** — 가장 작은 1분위에서 점포 수 규칙은 Lift(향상도) 0.981 로 무작위 아래인데 모델은 1.740 임.

「전수 판정기」로 쓰면 실패하고 「우선순위 선별기」로 쓰면 성립한다는 것이 이 절의 결론임.

놓친 칸의 성격이 16절의 「정체되어 있으나 변화 시 취약」 유형과 겹친다. 점수 순위로 좁히는 방식으로 는 잡히지 않는 자리이므로, 그 구간은 순위가 아니라 두 축(사건 확률 × 방향 확률)으로 따로 관리해야 함. 순위와 유형을 함께 써야 하는 이유가 오차 분해에서 다시 나옴.

헛경보를 줄이는 방향은 규모가 큰 구간에서 찾아야 함. 큰 상권은 개·폐업이 잦아 점수가 높게 나오지만 그 중 상당수는 결국 줄지 않음. 이 구간에서는 점수 하나가 아니라 직전 분기 순감소 여부와 함께 보는 것이 낫다.

15 두 단계로 나눈 모형

순감소를 “① 다음 분기에 개·폐업이 일어나는가”와 “② 일어났다면 감소 방향인가”로 나누자, 상권 규모 효과가 대부분 1단계에 모여 있음을 확인했음.

왜 이 분석을 했나

기존 라벨은 “사건 발생”과 “감소 방향”이 합쳐져 있어 큰 상권이 자동으로 위험해 보이는 문제가 있음.

핵심 결과

- 1단계는 $P(\text{개업 또는 폐업 사건})$, 2단계는 $P(\text{순감소} | \text{사건})$ 를 예측함. 최종 순감소 확률은 두 값을 곱함.
- 실제 데이터에서도 $P(\text{사건})=0.5608$, $P(\text{순감소}|\text{사건})=0.4543$ 이고 두 값을 곱한 0.2548이 전체 순감소율 0.2548과 정확히 일치했음.

- 점포 수와의 상관은 사건 여부 +0.448이었지만, 사건이 발생한 뒤 감소 방향과는 -0.039로 거의 관계가 없었음.
- 검증 AP는 단일 모형 0.408, 2단계 0.411로 차이는 **+0.003**에 그쳤음. 1단계 사건모형 AP는 **0.815**였음.

항목	핵심 수치 / 의미
1단계	P(사건) · 규모 영향 큼
2단계	P(순감소 사건) · 규모 영향 거의 없음
최종 확률	두 확률의 곱
검증 AP	단일 0.408 → 2단계 0.411

	AP	ROC-AUC	정밀도	재현율	Lift
단일 모형 (랜덤포레스트)	0.408	0.676	0.401	0.401	1.584
2단계 모형	0.411	0.677	0.407	0.407	1.609

읽는 법 — 단일 모형과 2단계 모형을 같은 검증 분기에서 비교한 것임. 차이가 작다는 점이 핵심이고, 나누는 이유는 성능이 아니라 규모 편향의 분리임.

기준 — AP·Lift(향상도) 기준. **차이가 작다는 점이 핵심**이며, 나누는 실익은 성능이 아니라 규모 편향의 분리임.

해 석

2단계 모형의 가장 큰 장점은 성능 향상보다 해석임. “큰 상권이라 사건이 자주 생기는 효과”와 “사건이 생겼을 때 실제로 감소 쪽으로 기우는 위험”을 분리할 수 있음.

16 두 확률로 나눈 상권 유형

최종 위험점수 하나로만 줄 세우지 않고 “변화가 자주 생기는가”와 “변하면 감소하는가”를 두 축으로 남기면 성격이 다른 네 유형을 구분할 수 있음.

두 축의 이름부터 정리함. 「사건」은 다음 분기에 개업이나 폐업이 일어날 확률이고, 「방향」은 그 변화가 일어났을 때 점포가 줄어드는 쪽일 확률임. 사건은 「얼마나 자주 흔들리는가」, 방향은 「흔들릴 때 어느 쪽으로 기우는가」를 뜻하므로 서로 다른 것을 재는 축임. 최종 위험도는 두 확률의 곱이라 한 줄로 세우면 이 구분이 사라짐 — 그래서 곱하지 않고 두 축을 그대로 두고 네 칸으로 나눔.

두 확률을 곱하면 점포가 많은 상권이 앞에 오기 쉬움. 그러면 규모는 작지만 변화가 생겼을 때 취약한 상권이 뒤로 밀려남.

핵심 결과

- 검증 분기 중앙값을 기준으로 **사건확률 0.4390 · 순감소 조건부확률 0.5098**에서 네 유형을 나눴음.
- 「**안정적**」 935개, 「**정체되어 있으나 변화 시 취약**」 1,813개, 「**활발하게 변하나 성장·유지**」 1,772개, 「**활발하게 변하면서 쇠퇴**」 959개였음.
- 실제 순감소율은 각각 **14.8% · 18.3% · 32.8% · 38.7%**로, 기저율 대비 **0.57 · 0.71 · 1.26 · 1.49**배였음.
- 골목상권에서는 「**정체·취약형**」이 **41.1%**로 가장 큰 비중을 차지했고 그 유형의 평균 점포 수는 6.9개에 불과했음. 전통시장도 같은 유형이 40.9%로 최다였고, **발달상권과 관광특구는 「활발·성장/유지」가 41.2% · 48.3%로 최다**였음.

유형	두 축이 뜻하는 것	칸수	실제 순감소율
안정적	변화 자체가 드물고, 변화가 생겨도 줄어드는 쪽이 아님(사건 낮음 · 방향 낮음)	935	14.8%
정체·취약	변화는 드물지만, 한번 생기면 줄어드는 쪽으로 기울(사건 낮음 · 방향 높음)	1,813	18.3%
활발·성장/유지	변화는 자주 생기지만, 생겨도 줄어들지는 않음(사건 높음 · 방향 낮음)	1,772	32.8%
활발·쇠퇴	변화가 잦고, 생길 때마다 줄어드는 쪽으로 기울(사건 높음 · 방향 높음)	959	38.7%

		칸수	실제순감소율	유형	기저율대비
사건_수준	방향_수준	—	—	—	—
낮음	낮음	935	0.148	안정적	0.57
낮음	높음	1813	0.183	정체되어 있으나 변화 시 취약	0.71
높음	낮음	1772	0.328	활발하게 변하나 성장·유지	1.26
높음	높음	959	0.387	활발하게 변하면서 쇠퇴	1.49

읽는 법 — 네 유형의 칸수와 실제 순감소율이며 마지막 열이 기저율 대비임. 이름 순서대로 순감소율이 오르면 두 축이 제 역할을 한 것임.

기준 — 「기저율대비」가 1.0 이면 전체 평균과 같음. 이름 순서대로 실제 순감소율이 오르면 두 축이 제 역할을 한 것으로 판정함.

두 축으로 나눈 네 유형 — 검증 분기 5,479칸

가로축은 「얼마나 자주 흔들리는가」(사건확률), 세로축은 「흔들릴 때 줄어드는 쪽인가」(방향확률)임. 경계는 검증 분기의 중앙값(0.4390 · 0.5098)으로 잡았음. 칸 색이 진할수록 실제 순감소율이 높음.

방향확률
변하면 줄어드는 쪽
높음

사건 낮음 · 방향 높음

정체되어 있으나 변화 시 취약

변화는 드물지만, 한번 생기면 줄어드는 쪽으로 기울

1,813 칸

실제 순감소 18.3% · 기저율대비 0.71 · 평균 6.9개

사건 높음 · 방향 높음

활발하게 변하면서 쇠퇴

변화가 잦고, 생길 때마다 줄어드는 쪽으로 기울

959 칸

실제 순감소 38.7% · 기저율대비 1.49 · 평균 30.9개

방향확률
변해도 줄지 않음
낮음

사건 낮음 · 방향 낮음

안정적

변화 자체가 드물고, 변화가 생겨도 줄어드는 쪽이 아님

935 칸

실제 순감소 14.8% · 기저율대비 0.57 · 평균 7.8개

사건 높음 · 방향 낮음

활발하게 변하나 성장·유지

변화는 자주 생기지만, 생겨도 줄어들지는 않음

1,772 칸

실제 순감소 32.8% · 기저율대비 1.26 · 평균 38.1개

사건확률 낮음
변화가 드물

사건확률 높음
변화가 잦음

읽는 법 — 가로로 갈라지는 것은 「얼마나 자주 흔들리는가」, 세로로 갈라지는 것은 「흔들릴 때 어느 쪽으로 기우는가」임. 경계선은 검증 분기의 중앙값이라 네 칸의 크기가 비슷하게 나뉨. 색이 진할수록 실제 순감소율이 높고, 오른쪽 두 칸이 왼쪽보다 뚜렷하게 진함 — 변화가 잦은 쪽이 위험한 쪽임. 같은 오른쪽이라도 위아래가 갈린다는 점이 이 그림의 핵심임: 아래는 회전이 빠른 것이 정상인 곳(32.8%), 위는 실제로 빠져나가는 곳(38.7%)임. 대각선으로 마주 보는 두 칸(안정적 ↔ 활발·쇠퇴)은 필요한 대응이 정반대임.

정책적으로는 오른쪽 위 「활발·쇠퇴형」을 즉시 점검하고, 왼쪽 위 「정체·취약형」은 별도 관찰목록으로 관리하는 방식이 가능함. 같은 최종 위험점수라도 두 유형은 필요한 대응이 다름 — 앞쪽은 이미 빠져나가는 중이라 공백을 줄이는 일이고, 뒤쪽은 조용하다가 한번에 무너지는 자리라 미리 붙잡는 일임.

두 축을 곱해 한 줄로 만들면 왼쪽 위가 보이지 않는 것이 이 절의 요점임. 「정체·취약」은 1,813칸으로 네 유형 중 가장 많은데 평균 점포가 6.9개뿐이라 곱으로 세우면 뒤로 밀림. 그런데도 실제 순감소율이 18.3%로 「안정적」(14.8%)보다 높음. 오른쪽 두 칸이 위험 목록 상단을 차지하는 것은 평균 점포가 30~38개로 커서 개·폐업이 자주 일어나기 때문이고, 그것은 위험이 아니라 사건이 일어날 크기임. 그래서 최종 위험도 한 줄과 두 축 유형을 함께 써야 함.

17 무엇이 위험과 관련되어 있는가

단일 모델에서는 규모·밀도 변수가 기여도의 3분의 2를 차지했지만, 사건과 방향을 분리하자 규모 영향은 주로 1단계에 남고 2단계에서는 4분의 1로 줄었음.

왜 이 분석을 했나

변수 중요도를 그대로 “원인”으로 읽으면 안 됨. SHAP은 모델이 예측할 때 어떤 변수를 얼마나 사용했는지를 보여주는 설명 도구다.

핵심 결과

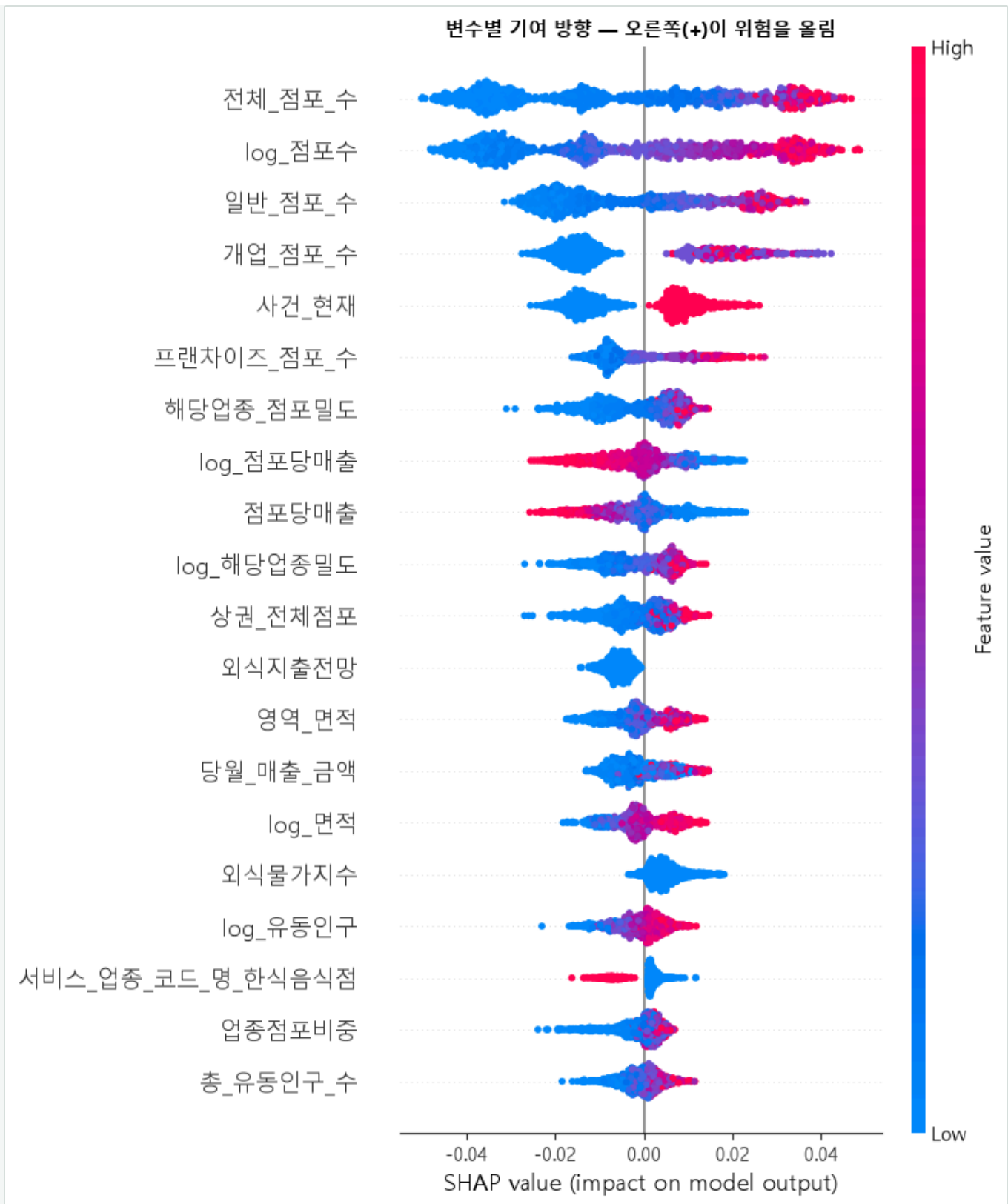
- 단일 모형에서 규모·밀도 관련 변수의 SHAP 기여 비중은 66.6%였음.
- 1단계 사건모형에서는 규모·밀도 비중이 70.4%로 더 커졌음. 반면 2단계 「사건 발생 후 감소 방향」에서는 25.9%까지 낮아졌음.
- 2단계에서 규모 변수를 빼고 보면 외식물가지수(0.0213) · 한식 업종 여부(0.0154) · 외식지출전망(0.0150) · 당월 매출 건수(0.0092) · 호프·간이주점 여부(0.0083) · 점포당 매출(0.0063)이 상위였음. 규모가 조건으로 걸리고 나면 업종 구성과 매출·물가 계열이 남는다는 뜻임.
- 그런데 상위 두 자리를 차지한 외식물가지수·외식지출전망은 전국 단위 지표라 같은 분기 안에서 모든 상권에 같은 값이 들어감. 그래서 SHAP 기여는 크게 잡히지만 상권 간 순위는 전혀 바꾸지 못함(전체 기여 중 비중 2.2% · 2.7%, 단일 모형 순위 16위 · 12위). 「SHAP이 높다」와 「순위에 기여한다」가 다

르다는 것을 보여주는 자리이고, 그래서 이 두 변수는 테스트 분기 예측에서 실질적인 역할이 없음. 규모를 뺀 뒤 실제로 순위를 가르는 것은 업종 구성과 점포당 매출 계열임.

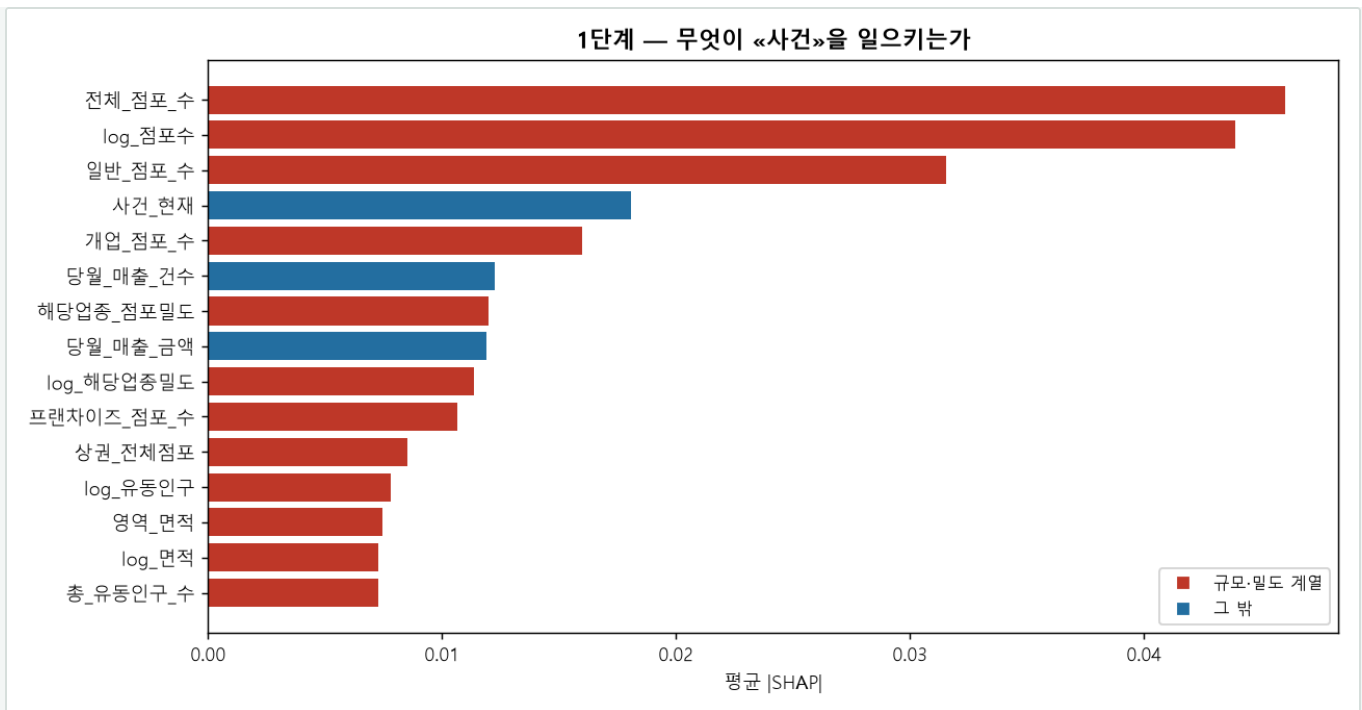
항목	핵심 수치 / 의미
규모·밀도 기여	단일 66.6%
1단계 P(사건)	70.4%
2단계 P(순감소 사건)	25.9%
2단계 핵심 방향	업종 구성·점포당 매출 계열의 상대적 중요도 상승



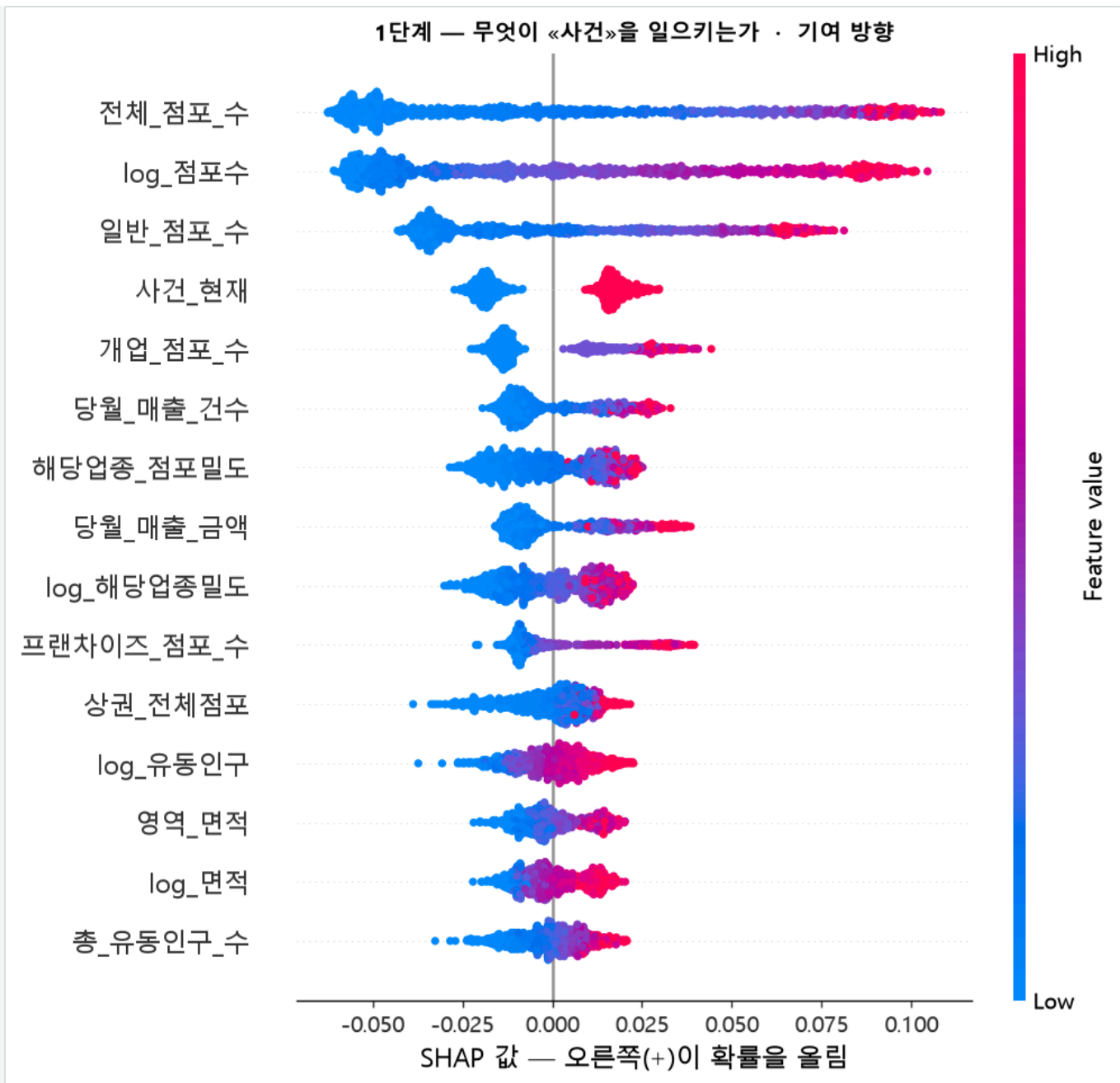
읽는 법 — 단일 모형에서 각 변수가 예측을 밀어낸 「평균 크기」 임. 방향은 알 수 없고 세기만 보여 줌.
맨 위 전체_점포_수 하나가 나머지를 압도함.



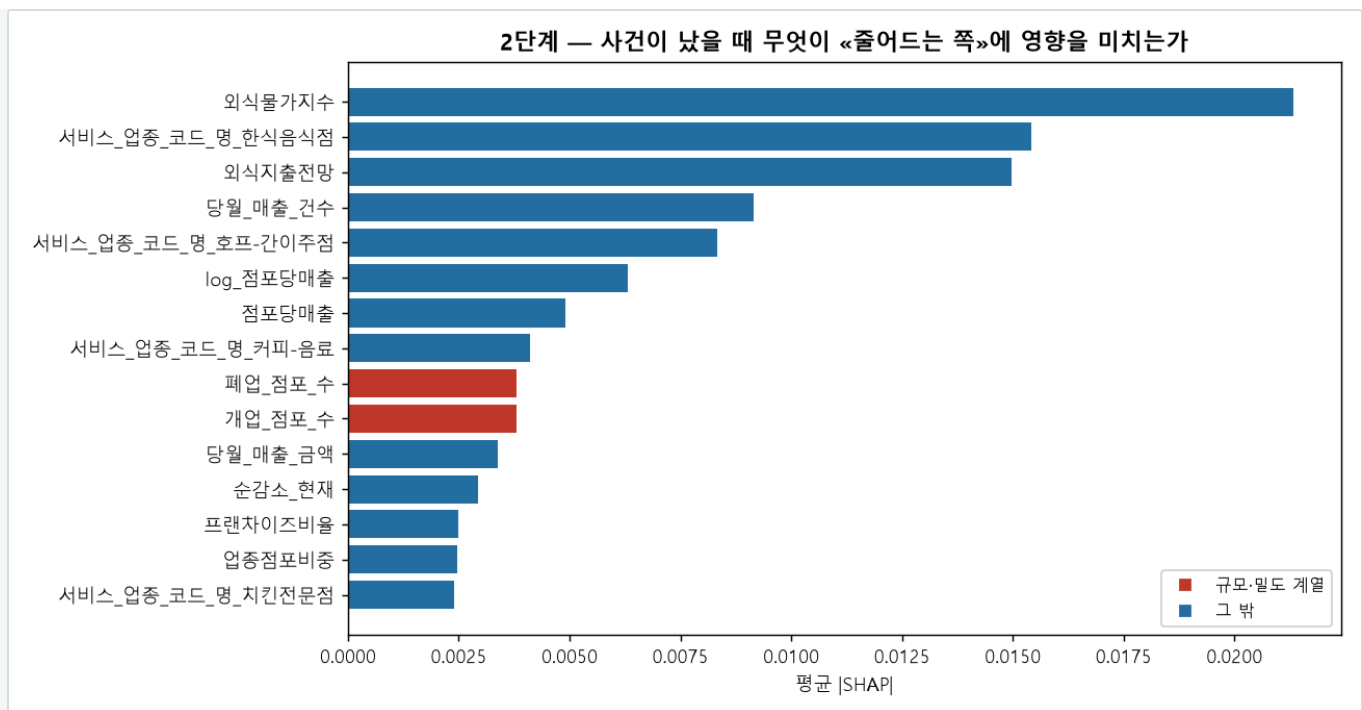
읽는 법 — 같은 것을 방향까지 펼친 그림임. 점 하나가 칸 하나이고 오른쪽(+)이 위험을 올린 쪽임. 점 색이 붉을수록 그 변수의 값이 큼 — 즉 점포가 많을 때 오른쪽으로 몰리면 「크면 위험」 이 읽힘.



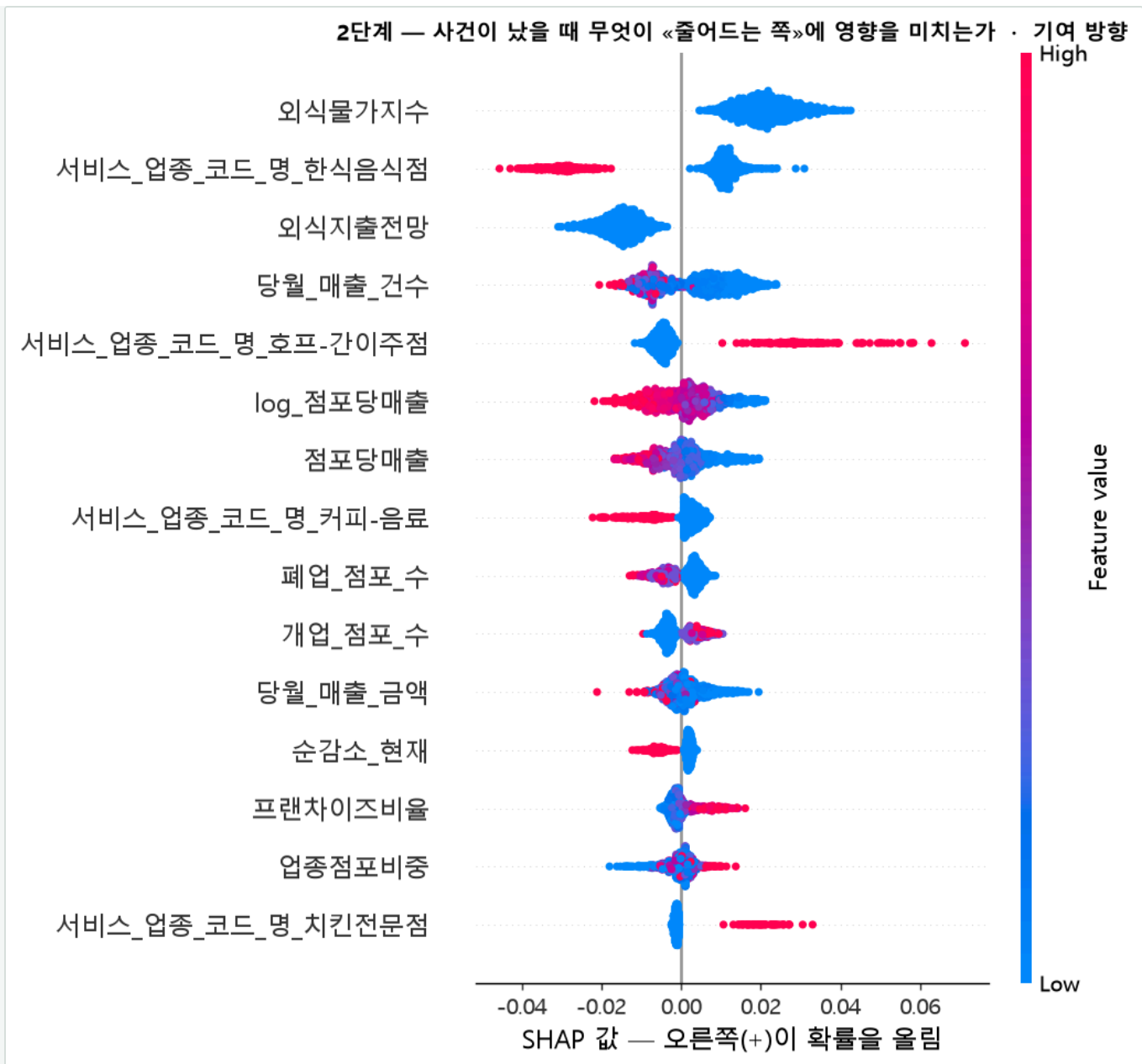
읽는 법 — **1단계 — 기여의 크기.** 붉은 막대가 규모·밀도 계열임. **상위를 규모가 거의 다 차지함** — 개·폐업이 일어나는지 여부는 결국 칸의 크기가 결정한다는 뜻임.



읽는 법 — **1단계 — 기여의 방향**. 바로 위 막대를 방향까지 펼친 그림임. 점 하나가 칸 하나이고 오른쪽(+)이 사건 확률을 올린 쪽, 점 색이 붉을수록 그 변수의 값이 큼. **점포가 많은 칸(붉은 점)이 오른쪽으로 길게 뻗어 「크면 사건이 잦다」가 그대로 보임.**



읽는 법 — **2단계 — 기여의 크기.** 1단계와 같은 형식이라 나란히 비교됨. **붉은 막대가 상위에서 밀려나고 파란 막대가 올라온 것이** 이 절의 결과임 — 규모·밀도 비중이 70.4%에서 25.9%로 떨어짐.



읽는 법 — 2단계 — 기여의 방향. 규모가 이미 조건으로 걸려 있으므로 여기서 오른쪽으로 미는 변수가 「크기와 무관한 위험 요인」임. 다만 상위의 외식물가지수·외식지출전망은 분기 안에서 모든 상권에 같은 값이라 상권 간 순위는 바꾸지 못함 — 실제로 순위를 가르는 것은 업종 구성과 점포당 매출 계열임.

해 석

따라서 “위험을 만드는 원인”이라고 단정하기보다 “규모 효과를 분리한 뒤에도 모델이 위험 판단에 사용한 요인”이라고 표현하는 것이 정확하다. 인과효과를 말하려면 별도의 인과설계가 필요함.

지도에서는 위험등급이 높아질수록 실제 순감소율도 13.4% → 42.1%로 증가했음. 다만 자치구 경계나 역과의 거리 자체는 위험을 잘 설명하지 못했음.

왜 이 분석을 했나

예측 결과가 실제 공간에서 어디에 모이는지 확인하고, 행정구역·역세권 같은 단순 입지 기준으로 대체할 수 있는지 점검했음.

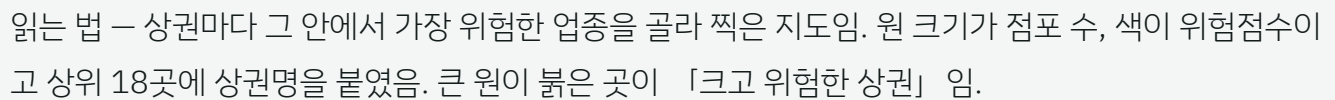
핵심 결과

- 원본 좌표계는 EPSG:5181로 확인했고, 서울 안 5,479개 상권×업종 조합을 지도 분석에 사용했음.
- 위험점수 4분위로 나눈 실제 순감소율은 관찰 **13.4%** → 주의 **20.0%** → 경계 **28.3%** → 위험 **42.1%**로 단조 증가했음.
- 상권 경계 폴리곤이 없어 점·버블·500m 격자 등으로 분포를 표현했으며, 자치구 외곽선은 위치 확인용 근사치라 면적 계산에는 쓰지 않았음.
- 역 밖 0~250m, 250~500m, 500m~1km, 1km 초과 구간의 평균 위험이 **0.465 · 0.504 · 0.504 · 0.475로 사실상 평평했고 순서도 맞지 않았음.** 역세권 상권 자체만 평균 위험 0.627로 높는데, **그 상권들의 평균 점포가 52.4개로 역 밖(20.1~23.3개)의 2.4배**여서 거리 효과가 아니라 규모 효과로 읽힘.

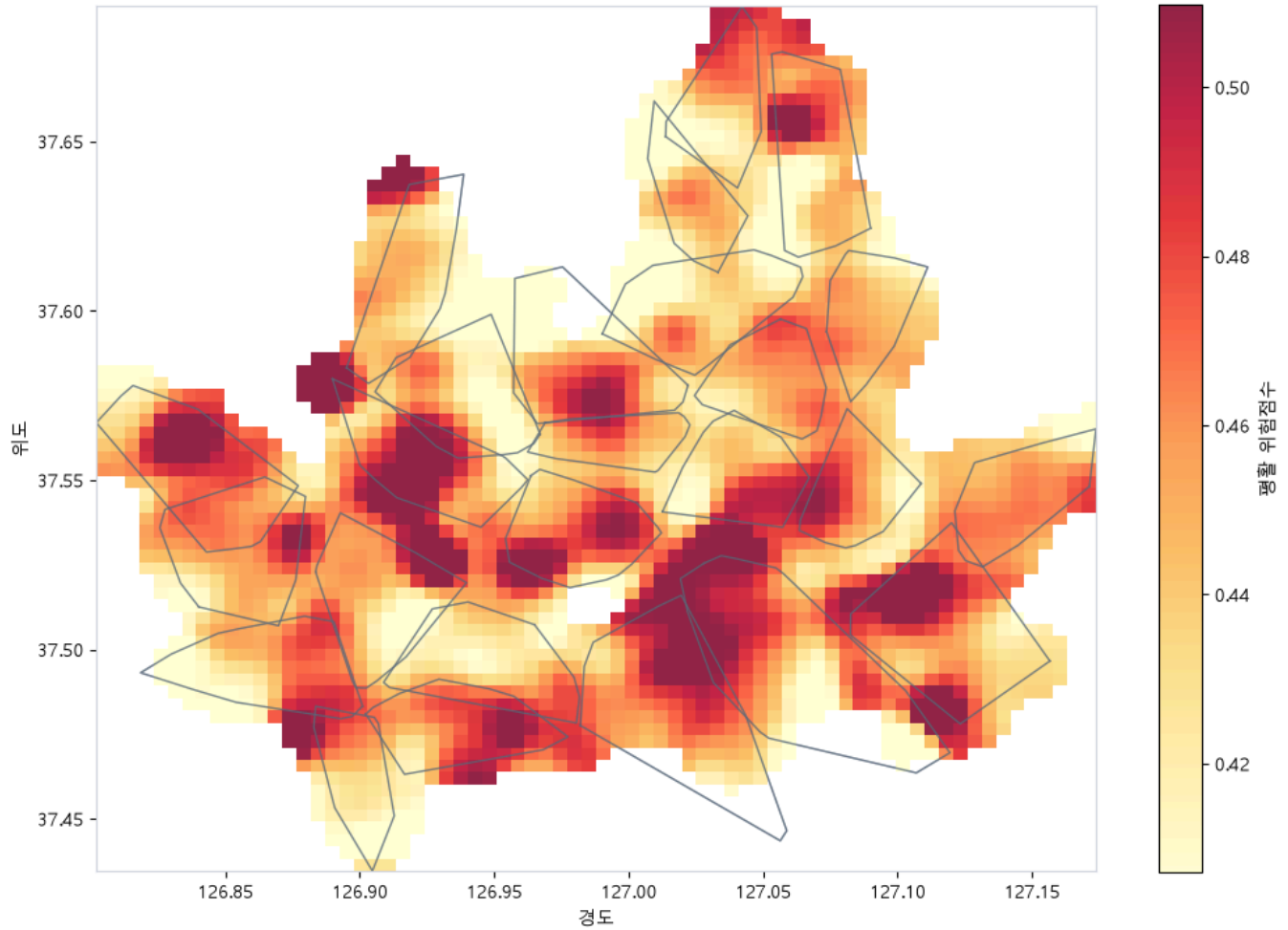
항목	핵심 수치 / 의미
좌표계	EPSG:5181
지도 표본	5,479개
위험등급 실제 순감소율	13.4% → 20.0% → 28.3% → 42.1%
역 거리 효과	뚜렷한 거리 구배 없음

	칸수	평균위험점수	실제순감소율	평균점포	기저율대비
관찰	1370	0.303	0.134	6.273	0.52
주의	1370	0.405	0.200	9.301	0.77
경계	1369	0.504	0.283	19.833	1.09
위험	1370	0.632	0.421	50.058	1.62

기준 — 위험등급이 오를 때 실제 손감소율이 단조 증가해야 그 등급을 쓸 수 있음. 「기저율대비」 1.0 이 전체 평균임.



위험 밀집대 — 상권이 없는 곳은 비워 둬

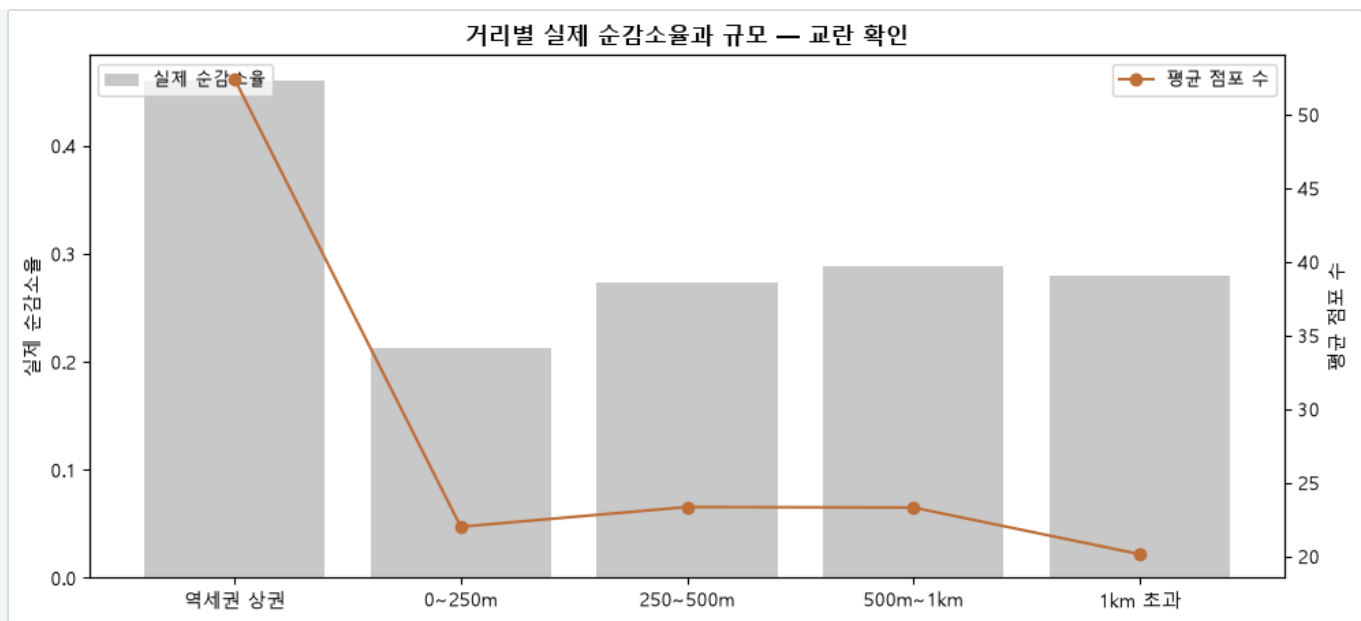


읽는 법 — 점을 지우고 위험점수를 공간으로 평활한 지도임. 상권이 없는 곳은 비워 두었으므로 빈 곳은 「안전」 이 아니라 「관측이 없음」 임.

	상권수	평균위험	실제순감소율	평균점포
역세권 상권	191	0.627	0.461	52.419
0~250m	66	0.465	0.212	22.000
250~500m	370	0.504	0.273	23.341
500m~1km	519	0.504	0.289	23.306
1km 초과	211	0.475	0.280	20.137

읽는 법 — 역거리 구간별 평균 위험과 평균 점포임. 첫 줄(역세권 상권)만 점포 수가 두 배 이상 큼.

기준 — 거리 구간이 멀어질수록 위험이 단조 증가해야 「거리 효과」 로 볼 수 있음. **평균 점포 수가 함께 움직이면 거리 효과가 아니라 규모 효과임.**



읽는 법 — 회색 막대가 실제 순감소율, 주황 선이 평균 점포 수임. 두 줄이 같이 움직이면 거리 효과가 아니라 규모 효과라는 뜻임.

해 석

지도는 “어느 상권을 먼저 볼 것인가”를 보여주는 도구로는 유용하지만, 자치구 전체가 위험하다고 해석하거나 정확한 면적 효과를 계산하는 데는 현재 자료가 부족함.

19 종합 결론

다음 분기 순감소를 완벽하게 예측한 것은 아니지만, 상위 소수 고위험 상권을 한 분기 먼저 선별하고 규모에 가려진 위험 구조를 분리해 설명할 수 있었음.

왜 이 분석을 했 나

이 연구의 결론은 “모델이 좋다/나쁘다” 한 줄이 아니라, 어디까지 예측할 수 있고 무엇을 통제해야 하며 실제 운영에서 어떻게 써야 하는지를 함께 제시하는 것임.

핵심 결과

- Q1 예측 가능성:** 상위 100개 정밀도 62.0%로 전체 평균 26.0%의 2.39배였음. 다만 같은 100개는 **실제 순감소 1,423곳 중 62곳(재현율 4.4%)** 만 포착함. 위험순위 전체를 요약한 AP 는 0.413 으로 기저

을 0.260 의 1.59배이고, 넓게 선정하면 점포 수 기준과 차이가 줄어들. 따라서 「예측 가능성」 는 **누락** 을 감수하고 소수를 우선 선별하는 조건에서만 성립함.

- **Q2 상권유형: 규모를 통제하기 전과 후의 결론이 달라졌음.** 골목상권은 단순 비교 OR 0.813이었지만 규모 통제 후 공통 OR 1.061이었고, 규모별 효과도 서로 달랐다.
- **업종 효과:** 한식음식점은 단순 비교 +1.85%p에서 PSM 후 ATT -6.53%p로 부호가 뒤집혔음. 네 상권 유형에서 모두 음수(골목 -5.39 · 전통시장 -8.51 · 발달 -9.30%p)이므로 한 유형의 산물이 아님. “업종 자체의 위험”처럼 보였던 상당 부분이 규모 차이였음.
- Q3 동일 업종의 입지 효과: 10개 중 8개 업종에서 상권유형 차이가 있었지만, 호프·간이주점처럼 큰 업종과 치킨전문점처럼 거의 없는 업종이 함께 존재했음.
- 2단계 모형: 규모 효과는 주로 “사건이 생기는가”에 몰려 있었고, “사건이 생긴 뒤 감소하는가”에서는 크게 줄었음.
- 정책 단위: 자치구보다 개별 상권이 적절하며, 상위 100~300개를 우선 점검 목록으로 사용하고 네 가지 상권 유형에 따라 관리 강도를 달리하는 방식이 타당하다.

항목	핵심 수치 / 의미
가장 실용적인 사용법	상위 100~300개 우선 점검 + 4유형 별도 관리
가장 중요한 통계 교훈	규모를 통제하지 않으면 상권유형·업종의 결론 방향이 반대로 나올 수 있음
기존 지표와 차이	서울시 HL 지표는 다음 분기 선별 Lift(향상도) 0.937로 낮아 목적이 다름
핵심 한계	테스트 1개 분기 · 사업자등록 말소 시차 · 카드매출 추정 · 상권 폴리곤 부재

해 석

최종적으로 이 모델은 “전수 판정기”보다 “다음 분기에 먼저 확인할 상권을 좁혀주는 우선순위 선별 도구”로 보는 것이 맞음. 반대로 **누락을 줄이는 것이 목표라면 이 모델을 근거로 쓸 수 없다** — 재현율을 올리려면 넓게 찍어야 하고, 그 구간에서는 점포 수 순서와 결과가 수렴함.

남은 한계 하나를 분명히 적어 둬 — 작동점 표본이 작음. 상위 100칸의 정밀도 62.0%는 100개 표본에서 나온 값이라 $\pm 4.9\%$ 정도 흔들릴 수 있음. **운영에 쓰기 전에 분기를 더 쌓아 이 값이 유지되는지 확인해야 함.**

지원 대상은 업종이 아니라 상권 단위로, 그것도 「두 축」으로 골라야 함. 규모를 통제하지 않은 목록은 방향이 반대로 나옴.

왜 이 분석을 했나

앞 절들의 결과는 그대로 두면 「누구에게 무엇을 하라」로 이어지지 않음. **각 결론이 어떤 실행으로 옮겨지는지, 그리고 하지 말아야 할 것이 무엇인지를 함께 적었음.**

핵심 결과

- **경보 규모는 상위 100~300칸으로 운영함.** 검증에서 정밀도가 가장 높은 지점은 상위 50칸이지만 그 규모로는 실제 순감소의 2.5%만 잡으므로, **점검 인력이 감당할 수 있는 범위까지 넓힌 값임.** 상위 100칸의 정밀도가 0.620(기저율의 2.39배)이고, 상위 500칸을 넘기면 점포 수 순 목록과 57.2%가 겹쳐 모델을 쓸 이유가 사라짐.
- **대상 선정은 최종 위험도 한 줄이 아니라 두 축으로 함.** 곱으로 줄 세우면 점포가 많은 상권이 앞에 오고, 「정체되어 있으나 변화 시 취약」(골목상권의 41.1%)이 뒤로 밀려 보이지 않음.
- **소규모 상권 지원에 먼저 적용함.** 가장 작은 규모 구간에서 점포 수 규칙은 Lift(향상도) 0.981로 무작위 아래인데 모델은 1.740임. 크기로는 못 찾는 곳을 찾는 것이 이 모델의 값임.
- **업종을 기준으로 지원을 설계하지 않음.** 규모·유동인구·면적·집객시설을 맞추면 한식음식점은 오히려 6.53%p 안전한 쪽으로 뒤집힌다(네 유형 모두 같은 방향). 「이 업종이 위험하다」는 목록은 규모 교란의 산물임.
- **입지 처방은 업종별로 나눈다.** 호프-간이주점은 상권유형 효과가 $\varepsilon^2=0.1202$ 로 크지만 치킨전문점은 $2.0e-04$ 로 사실상 0임. 전자는 입지 조정, 후자는 입지와 무관한 지원이 맞음.
- **서울시 상권변화지표만으로 대상을 고르지 않음.** 「상권축소(HL)」진단의 Lift(향상도)는 0.937~0.956으로 무작위보다 낮음. 이 지표는 지금까지의 상태 요약이고 다음 분기를 겨냥하지 않음.
- **행정 경계로 예산을 나누지 않음.** 같은 자치구 안에서도 상권마다 위험등급이 갈린다. 자치구는 집행 청구로만 쓰고 대상 선정은 상권 단위로 함.

제언	근거 절	실행 단위
상위 100~300칸으로 경보 규모를 고정	12절 · 13절	분기별 위험 목록
최종 위험도 대신 두 축(4유형)으로 대상 선정	16절	상권 × 업종

제언	근거 절	실행 단위
소규모 상권 지원에 우선 적용	6절 · 12절	점포 수 1~2분위
업종 기준 지원 설계 배제	9절	정책 설계
입지 처방을 업종별로 분리	8절	업종별 프로그램
상권변화지표 단독 사용 배제	5절	대상 선정 기준
자치구는 집행 창구, 선정은 상권 단위	18절	예산 배분

해 석

네 유형은 서로 다른 처방을 요구함. **「활발하게 변하면서 쇠퇴」** (실제 순감소율 38.7%)는 이미 빠져나가는 중이므로 폐업 후 공백을 줄이는 쪽 — 임대 중개·업종 전환 상담이 맞고, **「정체되어 있으나 변화 시 취약」** (18.3%)은 평소 조용해서 지표에 걸리지 않으므로 한 곳이 빠질 때 연쇄가 일어나지 않도록 미리 붙잡는 쪽 — 임대료 안정·집객 보강이 맞음. **「활발하나 성장·유지」** (32.8%)는 회전이 빠른 것이 정상이므로 개입하지 않고, **「안정적」** (14.8%)은 관찰만 함.

운영 절차도 함께 정해 두어야 함. 작동점(상위 몇 칸)은 **검증 분기에서 정하고 테스트에 옮기는 규칙**을 지켜야 하며, 분기마다 목록을 새로 뽑되 **직전 분기 목록과의 겹침**을 함께 보고해야 함. 겹침이 갑자기 커지면 모델이 규모를 배우기 시작했다는 신호다.

마지막으로 이 분석이 답하지 못한 것을 명시해 둔다. **상권 경계 폴리곤**이 없어 면 단위 지도를 그릴 수 없고, **테스트가 한 분기**이므로 분기를 늘려 재확인해야 함. 「큰 골목상권이 왜 다른 유형처럼 움직이는가」도 열려 있음. 이 셋은 다음 분석의 과제다.